UNICID - UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

ENGENHARIA DE SOFTWARE – MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

SPACEADMIN

Gestão Inteligente de Espaços e Locação

SÃO PAULO - CAMPUS TATUAPÉ

2026

1-Caracterização da empresa

A empresa atua no segmento de tecnologia voltada para o setor imobiliário e de serviços, por meio da plataforma SpaceAdmin ERP, uma solução de gestão de espaços e salas comerciais. Seu principal objetivo é centralizar e otimizar a administração de imóveis e ambientes comerciais, permitindo que proprietários, administradoras e operadores de coworking gerenciem seus espaços de forma mais eficiente e rentável.

A plataforma possibilita a gestão de locações tradicionais e, principalmente, a disponibilização de salas e espaços para locações avulsas por hora, diária ou período, reduzindo a dependência de contratos longos e rígidos. Dessa forma, o SpaceAdmin ERP busca transformar espaços ociosos em ativos geradores de receita, oferecendo maior flexibilidade tanto para os proprietários quanto para os clientes que necessitam utilizar esses ambientes de maneira pontual.

2-Justificativa da escolha do negócio

A proposta de valor do negócio fundamenta-se na monetização do tempo ocioso das salas comerciais, conectando a oferta de espaços à demanda crescente por soluções pay-per-use. Por um lado, atende locadores e proprietários que buscam maximizar a taxa de ocupação e diversificar suas fontes de receita sem aumentar a carga de trabalho manual. Por outro, atende profissionais liberais, empresas e prestadores de serviços que necessitam de salas para reuniões, atendimentos ou treinamentos pontuais, oferecendo flexibilidade, transparência de preços e contratação simplificada

3-Principais processos de negócio

O modelo de negócio é baseado em uma plataforma para locação flexível de espaços, na qual os proprietários disponibilizam imóveis ou salas para locação e os clientes podem pesquisar, escolher e reservar esses espaços de acordo com suas necessidades.

Os principais processos comerciais e operacionais do negócio são:

1. Cadastro e Disponibilização dos Espaços

O primeiro processo é o cadastro dos imóveis e salas pelos proprietários. Nesse cadastro são informadas as características do espaço, como capacidade de pessoas, equipamentos e recursos disponíveis, horários de funcionamento e valores para locação, que podem ser definidos por hora ou por diária.

2. Busca e Reserva dos Espaços

O cliente pode pesquisar os espaços disponíveis, verificar suas características, preços e horários e realizar uma reserva de forma autônoma.

Durante a reserva, o sistema verifica se o espaço está disponível no período escolhido. Essa validação evita que duas reservas sejam feitas para a mesma sala e no mesmo horário, evitando conflitos de agenda e o chamado overbooking.

3. Cobrança e Geração de Receita

Após a realização da reserva, ocorre o processo de cobrança. O valor pode variar de acordo com o espaço, período de utilização, descontos, taxas de serviço e outras regras comerciais.

Também são consideradas as políticas de cancelamento, que podem gerar taxas ou multas dependendo das condições estabelecidas.

Os valores recebidos são posteriormente controlados para permitir o acompanhamento do faturamento e dos repasses aos proprietários.

4. Check-in e Check-out

No dia da reserva, o cliente realiza o check-in, que corresponde à entrada e liberação do espaço para utilização.

Após o término do período contratado, é realizado o check-out, encerrando a utilização da sala. Nesse momento, pode ser feita uma verificação básica das condições do espaço para identificar possíveis problemas ou danos.

5. Manutenção e Preparação dos Espaços

Para manter os espaços disponíveis e em boas condições de uso, são realizados processos de limpeza e manutenção.

Após a utilização de uma sala, pode ser programada uma limpeza para deixá-la preparada para o próximo cliente. Também podem ser registrados chamados para manutenção preventiva ou corretiva quando algum problema for identificado.

6. Controle de Estoque e Insumos

O funcionamento dos espaços também depende do controle de materiais utilizados na limpeza e na operação diária.

Por isso, é necessário acompanhar os produtos disponíveis em estoque, realizar compras e repor os materiais quando necessário. O objetivo é garantir que os espaços estejam sempre preparados para receber novos clientes.

4-Problemas e necessidades identificados

O sistema ERP foi projetado para eliminar o caos operacional decorrente do uso de processos manuais, planilhas descentralizadas e falhas de comunicação entre as equipes de atendimento, operação e financeiro.

- **Onde existe retrabalho?**

No reagendamento manual de clientes devido a sobreposição de horários e no preenchimento repetido de dados de clientes e salas em diferentes planilhas.

- **Existem informações duplicadas?**

Sim, cadastros de clientes, proprietários e tabelas de preços mantidos separadamente por atendentes e pelo setor financeiro.

- **Existem informações perdidas?**

Sim, solicitações de manutenção de salas e relatórios de avarias em check-outs que não são registrados ou não chegam até a equipe técnica.

- **A empresa utiliza planilhas?**

Sim, para controle de disponibilidade de agenda, controle de estoque de insumos de limpeza e controle de repasse a proprietários.

- **Existem controles manuais?**

Sim, o processo de liberação de salas, verificação de equipamentos e acionamento da equipe de limpeza.

- **Os setores compartilham informações?**

Não de forma integrada; o setor de limpeza/manutenção não sabe exatamente quando um cliente fez check-out, atrasando o preparo do espaço.

- **É difícil encontrar informações?**

Sim, o histórico de uso de uma sala, gastos com manutenção e histórico financeiro do cliente ficam dispersos.

- **Existem erros de cadastro?**

Sim, dados de equipamentos da sala desatualizados e inconsistências nos valores cobrados por tipo de precificação.

- **É difícil acompanhar estoque, vendas, clientes ou funcionários?**

Sim, falta visibilidade sobre consumo de produtos de limpeza, escala de funcionários e ocupação das salas.

- **Existem problemas para gerar relatórios?**

Sim, a consolidação do faturamento, cálculo de taxas e balanço de receitas leva dias por conta do cruzamento de dados manuais.

Problema	Consequência
Agendamento de salas mantido em planilhas manuais	Ocorrência de *overbooking* (duas reservas na mesma sala e horário) e perda de clientes.
Comunicação verbal ou manual entre Check-out e Limpeza	Salas prontas com atraso, mantendo o espaço ocioso e gerando insatisfação no próximo cliente.
Controle de estoque de produtos de limpeza feito em papel ou planilhas	Erros na quantidade disponível, falta de insumos para higienização e compras emergenciais com custo mais alto.
Solicitações de manutenção sem registro centralizado	Acúmulo de equipamentos quebrados nas salas e falta de histórico de custos do imóvel.
Cadastro de clientes e proprietários descentralizado	Duplicidade de informações, erros de cobrança e dificuldade no relacionamento comercial.
Ausência de integração entre reservas e o setor financeiro	Dificuldade para acompanhar o fluxo de caixa, calcular repasses de proprietários e apurar resultados.
Falta de padronização nas regras de precificação e cancelamento	Cobranças incorretas de taxas e multas, gerando retrabalho e contestações de pagamentos.

5-Requisitos funcionais

Requisito Funcional	Descrição do Funcionamento
RF01 – Gestão de Acesso	O sistema deverá permitir o gerenciamento de acesso dos usuários por meio de autenticação individual, utilizando credenciais cadastradas previamente. Cada usuário deverá possuir um perfil de acesso associado às suas funções e permissões no sistema. O sistema deverá permitir a alteração e recuperação de senha, atualização de dados do perfil e controle do status do usuário, possibilitando sua ativação ou inativação quando necessário. As funcionalidades disponíveis deverão ser apresentadas de acordo com as permissões atribuídas a cada perfil, impedindo o acesso a módulos ou operações não autorizadas.
RF02 – Clientes, Locadores e Funcionários	O sistema deverá permitir o cadastro, consulta, edição, ativação e inativação de clientes, locadores e funcionários. Durante o cadastro, deverão ser armazenadas informações de identificação, contato e demais dados necessários para cada tipo de usuário. O sistema deverá realizar a validação dos campos de CPF e CNPJ, verificando a estrutura e a validade dos documentos informados. Para clientes, o acesso por login poderá ser opcional, permitindo que determinados processos sejam realizados sem autenticação, conforme as regras definidas pela empresa. Para funcionários, o acesso ao sistema deverá ocorrer obrigatoriamente mediante autenticação com usuário e senha.

Requisito Funcional	Descrição do Funcionamento
	Locadores e funcionários deverão possuir perfis específicos de acesso, definidos de acordo com suas responsabilidades e permissões.
RF03 – Imóveis, Salas e Equipamentos	O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento dos imóveis pertencentes a cada locador, bem como das salas disponíveis em cada imóvel. A estrutura deverá respeitar a relação hierárquica entre as entidades, de forma que um locador possa possuir um ou mais imóveis e cada imóvel possa possuir uma ou mais salas. Para cada sala, o sistema deverá permitir o registro de informações como identificação, descrição, capacidade máxima, localização, tipo, situação atual e demais características relevantes. O sistema também deverá permitir o cadastro de equipamentos e recursos disponíveis nas salas, como projetores, televisores, mesas, cadeiras, sistemas de videoconferência, ar-condicionado ou outros itens. Cada equipamento deverá estar associado à respectiva sala, permitindo sua consulta e atualização sempre que houver alterações na estrutura disponível.
RF04 – Agenda e Disponibilidade	O sistema deverá permitir a configuração dos horários de funcionamento dos imóveis e salas para cada dia da semana. Deverá ser possível cadastrar horários diferenciados, períodos de indisponibilidade, feriados, datas especiais e demais exceções ao funcionamento padrão. Usuários autorizados deverão poder realizar bloqueios manuais de horários ou períodos específicos, impedindo temporariamente novas reservas para determinada sala. O sistema deverá disponibilizar consulta de disponibilidade em tempo real, considerando reservas existentes, horários de funcionamento, bloqueios, manutenções e demais situações que tornem a sala indisponível. Os horários disponíveis deverão ser apresentados ao usuário de forma atualizada antes da confirmação de uma nova reserva.
RF05 – Reservas e Pagamentos	O sistema deverá permitir o cadastro, consulta, alteração, confirmação e cancelamento de reservas de salas. Durante a realização de uma reserva, deverão ser informados, no mínimo, o cliente, a sala, a data, o horário de início, o horário de término e a modalidade de cobrança aplicável. O sistema deverá calcular automaticamente o valor da reserva com base no período contratado, considerando valores por hora, diária ou outra modalidade definida para a sala. Deverá ser possível registrar pagamentos parciais ou integrais relacionados à reserva, mantendo o controle do valor total, valor pago e saldo pendente. Após o cumprimento das condições estabelecidas para pagamento e disponibilidade, o sistema deverá realizar a confirmação da reserva e atualizar seu respectivo status. Todos os pagamentos realizados deverão permanecer vinculados à reserva correspondente
RF06 – Check-in e Check-out	O sistema deverá permitir o registro de entrada e saída dos clientes vinculados às reservas. No momento do check-in, deverão ser registrados a data, o horário de entrada e o responsável pela operação, quando aplicável. O sistema deverá permitir o registro de uma vistoria inicial da sala, possibilitando informar suas condições antes do início da utilização. No momento do check-out, deverão ser registrados a data e o horário de saída, além de uma vistoria final das condições da sala.

Requisito Funcional	Descrição do Funcionamento
	Durante a vistoria, o usuário deverá poder registrar observações, irregularidades, danos ou situações que indiquem necessidade de limpeza ou manutenção. Quando identificada uma dessas necessidades, o sistema deverá possibilitar a geração ou encaminhamento da ocorrência para o módulo correspondente.
RF07 – Gestão de Limpeza	O sistema deverá permitir o cadastro, acompanhamento e controle das atividades de limpeza realizadas nas salas e demais áreas dos imóveis. As tarefas de limpeza poderão ser criadas manualmente por usuários autorizados ou geradas automaticamente pelo sistema após determinados eventos, como a finalização de uma reserva. Cada tarefa deverá possuir informações como sala ou local, data, horário, responsável, tipo de serviço, situação e observações. O sistema deverá permitir o registro dos produtos e materiais utilizados durante a realização da limpeza. Após a conclusão da tarefa, o consumo dos produtos deverá ser encaminhado ao controle de estoque para atualização das respectivas quantidades.
RF08 – Gestão de Manutenção	O sistema deverá permitir o registro e acompanhamento de ocorrências relacionadas à manutenção de salas, imóveis e equipamentos. Cada ocorrência deverá possuir informações como data de abertura, item afetado, descrição do problema, nível de prioridade, responsável pelo atendimento, diagnóstico, solução aplicada e situação da ocorrência. O sistema deverá permitir a inclusão de fotos, documentos ou outras evidências relacionadas ao problema identificado. Também deverá ser possível registrar os custos envolvidos na manutenção, incluindo materiais, serviços e demais despesas. Quando a ocorrência impedir a utilização da sala, o sistema deverá permitir seu bloqueio, tornando-a indisponível para novas reservas durante o período necessário. Após a conclusão da manutenção, a ocorrência deverá ser encerrada e a sala poderá voltar a ser disponibilizada conforme sua situação.
RF09 – Controle de Estoque	O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento dos produtos e materiais utilizados pela empresa. Cada produto deverá possuir informações como nome, descrição, categoria, unidade de medida, quantidade disponível, quantidade mínima recomendada e demais dados necessários ao controle. O sistema deverá registrar todas as movimentações de estoque, incluindo entradas, saídas e ajustes de quantidade. Cada movimentação deverá conter informações como produto, quantidade, tipo de movimentação, data, responsável e motivo. O sistema deverá manter o histórico completo das movimentações realizadas, permitindo a rastreabilidade das alterações no saldo de estoque. O saldo de cada produto deverá ser atualizado automaticamente após cada movimentação registrada.
RF10 – Gestão de Compras	O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento dos fornecedores utilizados pela empresa. Cada fornecedor deverá possuir informações de identificação, contato, dados fiscais e demais informações necessárias ao processo de compra. O sistema deverá permitir a criação de pedidos de compra contendo os produtos solicitados, respectivas quantidades, valores, fornecedor selecionado e demais informações da negociação.

Requisito Funcional	Descrição do Funcionamento
	Os pedidos deverão possuir um fluxo de acompanhamento que permita identificar situações como solicitado, aguardando aprovação, aprovado, enviado ao fornecedor, parcialmente recebido, recebido e cancelado. O sistema deverá permitir que usuários autorizados realizem a aprovação ou rejeição dos pedidos. No momento do recebimento, deverá ser possível registrar as quantidades efetivamente recebidas e eventuais divergências em relação ao pedido original. Após a confirmação do recebimento, os produtos correspondentes deverão gerar automaticamente movimentações de entrada no estoque.
RF11 – Gestão Financeira	O sistema deverá permitir o gerenciamento das movimentações financeiras da empresa por meio do controle de contas a pagar e contas a receber. As contas a receber poderão ser geradas a partir de reservas, serviços ou outros processos que resultem em cobrança ao cliente. As contas a pagar poderão ser originadas de compras, manutenções, serviços contratados ou outras despesas administrativas. Para cada lançamento financeiro, o sistema deverá permitir o registro de informações como descrição, valor, data de vencimento, data de pagamento, situação, categoria e forma de pagamento. O sistema deverá permitir o registro de pagamentos, recebimentos, cancelamentos e estornos, mantendo o histórico das operações realizadas. Reservas e compras deverão possuir integração com o módulo financeiro, permitindo a geração automática dos respectivos lançamentos sempre que necessário.
RF12 – Dashboard e Relatórios	O sistema deverá disponibilizar um painel gerencial contendo indicadores atualizados sobre as principais operações da empresa. As informações apresentadas deverão variar de acordo com o perfil e as permissões do usuário autenticado. O dashboard poderá apresentar indicadores como quantidade de reservas, salas ocupadas, taxa de ocupação, faturamento, cancelamentos, despesas, manutenções abertas, movimentações de estoque e demais informações relevantes. O sistema também deverá permitir a geração de relatórios parametrizados, possibilitando ao usuário selecionar períodos, imóveis, salas, clientes, locadores ou outros critérios disponíveis. Deverão estar disponíveis, no mínimo, relatórios relacionados a faturamento, ocupação das salas, cancelamentos de reservas e custos operacionais. Os resultados deverão ser apresentados de forma organizada, permitindo análise e acompanhamento gerencial das atividades.
RF13 – Administração Geral	O sistema deverá disponibilizar uma área administrativa para configuração das informações gerais da empresa e das regras utilizadas nos demais módulos. Usuários autorizados deverão poder cadastrar e atualizar informações institucionais, como razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, dados de contato e demais informações necessárias. O sistema deverá permitir a definição e alteração das políticas gerais de funcionamento, incluindo regras de cancelamento, prazos mínimos ou máximos para reservas, taxas, multas e outros parâmetros administrativos. As configurações definidas nesse módulo deverão ser utilizadas automaticamente pelos demais processos do sistema sempre que aplicável. Somente usuários com permissão administrativa deverão ter acesso à alteração dessas configurações.

6-Requisitos não funcionais

Categoria	Requisito e Objetivo
Segurança	**RNF01 – Autenticação Segura** O sistema deverá garantir que o acesso às áreas restritas seja realizado por meio de mecanismos seguros de autenticação, utilizando credenciais individuais para cada usuário. As senhas deverão ser armazenadas de forma criptograficamente segura, não podendo ser registradas ou disponibilizadas em texto simples. O sistema deverá exigir critérios mínimos para criação de senhas, considerando aspectos como tamanho mínimo e combinação de caracteres, de forma a reduzir o risco de acessos indevidos. Quando aplicável, o sistema deverá utilizar tokens digitais de autenticação para validar sessões de usuários autenticados, garantindo que apenas usuários devidamente identificados possam acessar funcionalidades restritas. As sessões deverão possuir prazo de validade e deverão ser encerradas automaticamente após período prolongado de inatividade ou quando o usuário realizar logout. Este requisito deverá ser aplicado principalmente às funcionalidades relacionadas ao gerenciamento de acesso, funcionários, locadores e demais áreas administrativas definidas nos requisitos RF01 e RF02.
Segurança	**RNF02 – Proteção contra Tentativas de Invasão** O sistema deverá possuir mecanismos de proteção contra tentativas repetidas de autenticação utilizando credenciais inválidas. Após um número determinado de tentativas consecutivas de acesso incorreto, o sistema deverá aplicar medidas de segurança, como bloqueio temporário, limitação de novas tentativas ou outra estratégia equivalente. O sistema deverá ser desenvolvido seguindo práticas de segurança capazes de reduzir vulnerabilidades comuns em aplicações web, incluindo ataques de injeção de código, manipulação de parâmetros, scripts maliciosos e tentativas de acesso não autorizado. As informações recebidas pelos formulários e demais pontos de entrada do sistema deverão ser validadas e tratadas antes de serem processadas ou armazenadas. Tentativas de acesso indevido deverão poder ser registradas para posterior análise administrativa e de segurança.
Segurança	**RNF03 – Controle de Acesso por Perfil** O sistema deverá restringir o acesso às funcionalidades e informações de acordo com o perfil atribuído a cada usuário. Clientes, funcionários, locadores e administradores deverão possuir diferentes níveis de acesso, sendo disponibilizadas apenas as funcionalidades autorizadas para cada perfil. O controle de acesso deverá ser aplicado não somente às telas e menus apresentados na interface, mas também às operações realizadas internamente pelo sistema. Dessa forma, mesmo que um usuário tente acessar diretamente uma funcionalidade por meio de endereço, requisição ou outro recurso técnico, o sistema deverá validar sua permissão antes de executar a operação. O requisito deverá estar alinhado às regras RN10, RN11 e RN12, garantindo o isolamento das informações entre locadores, clientes e demais perfis.
Segurança	**RNF04 – Privacidade e Proteção de Dados** O sistema deverá proteger informações pessoais, financeiras e demais dados considerados sensíveis durante seu armazenamento, processamento e transmissão.

Categoria	Requisito e Objetivo
	Senhas, tokens de autenticação, dados financeiros e outras informações confidenciais não deverão ser exibidos integralmente em mensagens, registros de erro, respostas de serviços ou telas que não exijam sua apresentação. O acesso aos dados pessoais deverá ocorrer somente quando necessário para execução das funcionalidades autorizadas para o respectivo perfil. Sempre que tecnicamente aplicável, informações sensíveis deverão ser armazenadas utilizando mecanismos adequados de proteção, criptografia ou mascaramento. O sistema deverá utilizar comunicação segura na transmissão de informações entre usuários e aplicação, reduzindo a possibilidade de interceptação dos dados. A implementação deverá respeitar os princípios de privacidade e proteção de dados aplicáveis ao tratamento das informações dos usuários.
Confiabilidade	**RNF05 – Garantia de Operações Completas e Consistentes** O sistema deverá garantir que operações compostas por múltiplas etapas relacionadas sejam executadas de maneira íntegra e consistente. Quando uma operação depender da conclusão de outras ações, todas as etapas necessárias deverão ser concluídas corretamente antes da confirmação definitiva do processo. Por exemplo, quando a confirmação de uma reserva gerar automaticamente uma cobrança ou lançamento financeiro, ambas as operações deverão permanecer consistentes entre si. Caso ocorra falha durante uma das etapas críticas, o sistema deverá impedir que registros incompletos sejam mantidos, realizando o cancelamento ou reversão das alterações já efetuadas sempre que necessário. Este comportamento deverá ser aplicado especialmente às integrações entre reservas, pagamentos, compras, estoque e gestão financeira, conforme definido nos requisitos RF05, RF09, RF10 e RF11.
Confiabilidade	**RNF06 – Integridade e Preservação dos Dados** O sistema deverá garantir a integridade das informações armazenadas no banco de dados, evitando registros inconsistentes, duplicados ou sem relacionamento válido com os demais dados do sistema. As relações entre clientes, locadores, imóveis, salas, reservas, pagamentos, compras, estoque, manutenção e demais entidades deverão respeitar as restrições definidas no modelo de dados. O sistema não deverá permitir a criação de registros dependentes quando o respectivo registro principal não existir. Operações de exclusão deverão considerar os vínculos existentes, impedindo a remoção de informações cuja exclusão possa comprometer a integridade dos registros relacionados. Sempre que possível, registros históricos importantes deverão ser inativados ou mantidos para consulta em vez de serem excluídos definitivamente. Esse requisito deverá contribuir para preservação dos históricos de reservas, movimentações financeiras, estoque, manutenção e demais operações relevantes.
Desempenho	**RNF07 – Desempenho e Agilidade nas Consultas** O sistema deverá executar consultas, pesquisas, listagens e carregamento das principais telas dentro de um tempo de resposta adequado ao uso cotidiano da aplicação. Operações comuns, como consulta de disponibilidade de salas, pesquisa de reservas, visualização de clientes e acesso aos principais cadastros, deverão apresentar resposta preferencialmente em até 3 segundos, considerando condições normais de utilização e infraestrutura disponível. Consultas mais complexas, como geração de relatórios ou consolidação de indicadores do dashboard, poderão possuir tempo de processamento superior, desde que não comprometam a utilização das demais funcionalidades.

Categoria	Requisito e Objetivo
	O banco de dados deverá utilizar mecanismos de otimização, como índices, consultas adequadamente estruturadas e relacionamentos eficientes, sempre que necessário para melhorar o desempenho. Este requisito deverá atender principalmente às funcionalidades de agenda e disponibilidade, reservas, estoque, financeiro, dashboard e relatórios, definidas nos requisitos RF04, RF05, RF09, RF11 e RF12.
Desempenho	**RNF08 – Paginação de Grandes Volumes de Dados** O sistema deverá utilizar paginação em telas que apresentem grandes quantidades de registros, evitando o carregamento simultâneo de todo o conteúdo disponível. Listagens de clientes, reservas, pagamentos, produtos, movimentações de estoque, compras, manutenções e demais registros deverão ser divididas em páginas sempre que o volume de dados justificar essa necessidade. O sistema deverá permitir a navegação entre as páginas e, quando aplicável, disponibilizar filtros e mecanismos de pesquisa para facilitar a localização das informações desejadas. A quantidade de registros apresentados em cada página deverá ser limitada de forma a evitar consumo excessivo de memória, processamento e transferência de dados. A paginação deverá contribuir para manter o desempenho e a estabilidade da aplicação mesmo com o crescimento da quantidade de registros armazenados.
Manutenibilidade	**RNF09 – Controle de Versões e Histórico da Estrutura de Dados** As alterações realizadas na estrutura do banco de dados deverão ser controladas e versionadas, permitindo acompanhar sua evolução ao longo do desenvolvimento e manutenção do sistema. Mudanças como criação ou alteração de tabelas, campos, relacionamentos, índices e restrições deverão ser realizadas por meio de mecanismos controlados de atualização da estrutura do banco de dados. Cada alteração deverá possuir identificação que permita determinar sua ordem de aplicação e histórico. O processo de atualização deverá reduzir o risco de perda, corrupção ou incompatibilidade de dados durante novas versões do sistema. Quando necessário, deverá ser possível identificar quais atualizações já foram aplicadas em determinado ambiente. Esse controle deverá contribuir para a manutenção segura e evolutiva do sistema ao longo de seu ciclo de vida.
Usabilidade	**RNF10 – Usabilidade, Responsividade e Adaptabilidade** O sistema deverá possuir interface de utilização simples, organizada e consistente, facilitando a execução das atividades pelos diferentes perfis de usuários. A aplicação deverá possuir design responsivo, adaptando automaticamente a disposição dos componentes às diferentes dimensões de tela utilizadas em computadores, tablets e smartphones. As principais funcionalidades deverão permanecer acessíveis e utilizáveis independentemente do dispositivo adotado. Mensagens de confirmação, alerta, erro ou orientação deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, permitindo que o usuário compreenda o resultado da operação e, quando aplicável, saiba como corrigir determinada situação. Campos obrigatórios deverão ser identificados de forma adequada e erros de preenchimento deverão informar claramente quais dados precisam ser corrigidos. A interface deverá manter padrões visuais e de navegação consistentes entre os módulos de reservas, financeiro, estoque, manutenção, compras e demais funcionalidades do sistema. O sistema deverá ainda priorizar boas práticas de acessibilidade, incluindo legibilidade dos textos, contraste adequado, navegação compreensível e identificação clara dos elementos interativos.

7-Regras de negócio/operacionais

#	Regra de Negócio
RN01	**Não permitir dupla reserva:** Quando uma sala já tem uma ou mais reservas confirmadas, o sistema não deve permitir novas reservas que se sobreponham total ou parcialmente no tempo. Antes de confirmar uma nova reserva, o sistema verifica a disponibilidade da sala considerando a data, o horário de início e o de término. Se houver qualquer conflito com uma reserva existente, a nova solicitação é recusada, e o usuário é notificado de que o período selecionado não está disponível.
RN02	**Sala em manutenção não pode ser reservada:** Salas com status "Em manutenção" não podem ser reservadas durante o período informado para a manutenção. O sistema bloqueia automaticamente a seleção da sala enquanto a manutenção estiver ativa. A sala só volta a aceitar reservas após a conclusão da manutenção e a alteração de seu status para disponível ou ativo.
RN03	**Sala inativa não pode ser reservada:** Salas com status "Inativa", "Desativada" ou equivalente no sistema não podem ser reservadas. Elas permanecem indisponíveis até que um usuário autorizado realize a reativação. A inativação não apaga o histórico de reservas, manutenções ou outros registros relacionados.
RN04	**Quando uma reserva confirmada é cancelada: O** período anteriormente ocupado é automaticamente liberado pelo sistema, permitindo que a sala seja reservada por outro cliente. O cancelamento atualiza o status da reserva sem apagar seu registro, preservando dados como cliente, sala, data, horário, data do cancelamento e usuário responsável pela operação, quando aplicável.
RN05	**Check-in exige reserva válida:** O check-in só é permitido se houver uma reserva válida e confirmada para o cliente, sala, data e período correspondente. Reservas canceladas, expiradas ou com qualquer outro status inválido não permitem o registro de entrada. O sistema também impede mais de um check-in para a mesma reserva.
RN06	**Check-out exige check-in prévio**: O check-out só pode ser registrado após um check-in prévio para a mesma reserva. O sistema impede o registro de saída para reservas onde a entrada ainda não foi registrada. Após o check-out, a data e hora efetiva de saída são armazenadas, encerrando formalmente o uso da sala.
RN07	**Compra recebida gera entrada no estoque**: Entrada de produtos ou materiais no estoque ocorrem apenas após a confirmação do recebimento do pedido. A quantidade recebida é adicionada automaticamente ao saldo disponível de cada produto. Se houver divergência entre a quantidade solicitada e a recebida, o sistema considera a quantidade confirmada no recebimento e registra a diferença para controle.
RN08	**Uso de produto gera saída de estoque**: Uso de produtos ou materiais de consumo nas atividades da empresa, como itens de limpeza ou preparação de salas, geram uma saída automática do estoque. A quantidade utilizada é descontada do saldo disponível, e o sistema mantém um histórico com produto, quantidade, data, responsável e motivo do uso. O sistema não permite uma saída de estoque superior à quantidade disponível, exceto se houver uma permissão específica para ajuste ou regularização.
RN09	**Bloqueio automático por manutenção**: Quando uma manutenção que impeça o uso seguro ou adequado de uma sala é registrada, o status dela muda automaticamente para "Em manutenção" ou "Indisponível". Enquanto a ocorrência estiver ativa, a sala não pode receber novas reservas.

#	Regra de Negócio
	Ao finalizar a manutenção, um usuário autorizado deve registrar a conclusão da ocorrência, o que permite à sala retornar ao status disponível. Se existirem reservas futuras afetadas pela manutenção, o sistema as sinaliza para análise e tratamento.
RN10	**Isolamento de dados do Locador:** Cada locador acessa apenas informações dos imóveis, salas, reservas, clientes, manutenções, estoque e registros ligados às unidades sob sua responsabilidade. O sistema impede que um locador visualize, altere ou exclua informações pertencentes a outro. Este isolamento se aplica independentemente da forma de acesso aos dados, garantindo a separação das informações entre diferentes locadores cadastrados na plataforma.
RN11	**Isolamento de dados do Cliente:** O cliente tem acesso somente às informações da sua própria conta e às reservas realizadas em seu nome. Não é permitido visualizar informações pessoais, reservas, pagamentos ou histórico de uso de outros clientes. O cliente pode consultar os dados das suas reservas, como sala, data, horário, situação e outras informações disponibilizadas pelo sistema, sempre respeitando as permissões do seu perfil.
RN12	**Acesso restrito por função (RBAC):** O acesso às funcionalidades do sistema é controlado de acordo com o perfil, função ou nível de permissão atribuído a cada usuário. Cada funcionário visualiza e utiliza somente os módulos e operações para os quais possui autorização explícita. As permissões podem incluir ações como visualizar, cadastrar, alterar, cancelar, aprovar ou excluir informações, conforme a responsabilidade de cada função. O sistema impede tentativas de acesso a funcionalidades não autorizadas, garantindo que operações administrativas, financeiras, de estoque, manutenção, reservas ou gerenciamento de usuários sejam executadas apenas por usuários devidamente autorizados.

8-Restrições e políticas organizacionais

Controle de acesso às informações:

O sistema deverá restringir o acesso às informações de acordo com o perfil de cada usuário. Clientes poderão visualizar apenas suas próprias reservas e seu histórico de pagamentos. Proprietários terão acesso somente às informações financeiras, de ocupação e aos relatórios relacionados aos seus próprios imóveis e salas. Funcionários terão acesso às funcionalidades necessárias para a realização das atividades operacionais, como check-in, check-out, limpeza e manutenção.

Auditoria das operações:

Alterações em informações consideradas críticas, cancelamentos de reservas e movimentações financeiras deverão ser registradas automaticamente para fins de auditoria. Os registros deverão possibilitar a identificação do usuário responsável e da operação realizada, garantindo a rastreabilidade das ações.

Conflito de horários:

O sistema não deverá permitir o agendamento de duas reservas para a mesma sala em períodos de tempo sobrepostos. Antes da confirmação de uma reserva, deverá ser verificada a disponibilidade do horário solicitado.

Horário de funcionamento e disponibilidade:

As reservas deverão respeitar os horários de funcionamento estabelecidos para cada sala. Também deverão ser considerados bloqueios temporários e exceções de disponibilidade previamente definidos pela organização. Dessa forma, não será permitida a realização de reservas em períodos indisponíveis.

Política de cancelamento:

Os cancelamentos deverão seguir as regras estabelecidas pela organização. Quando realizados dentro do prazo mínimo definido, poderão ser aplicadas condições de isenção ou redução de multa. Quando realizados fora do prazo estabelecido, deverá ser aplicada a penalidade prevista para a reserva.

Controle de despesas:

As despesas relacionadas a pagamentos de fornecedores, serviços de manutenção e demais custos operacionais deverão ser previamente aprovadas por usuários autorizados do setor financeiro ou da gerência. Somente após a aprovação será permitida a realização do pagamento.

Política de estoque:

O sistema deverá monitorar a quantidade disponível dos produtos utilizados nas atividades de limpeza e manutenção. Quando a quantidade de determinado insumo atingir o limite mínimo estabelecido, deverá ser emitido um alerta para reposição.

Aprovação de compras:

Pedidos de compra deverão ser emitidos ou finalizados somente por usuários autorizados do setor responsável pelas compras ou pela gerência. Essa restrição tem como objetivo garantir o controle das aquisições realizadas pela organização.

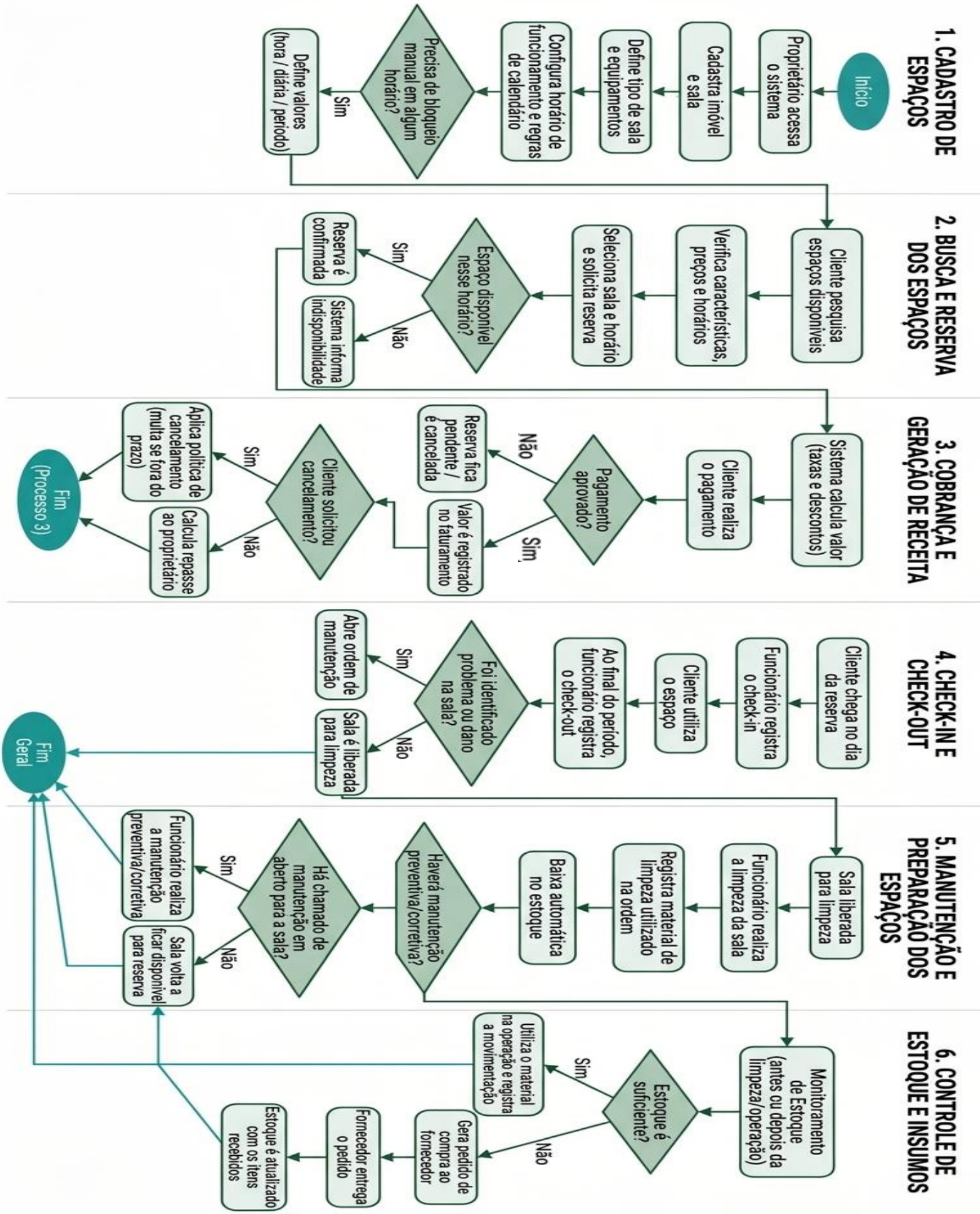
Controle de utilização de insumos:

A retirada de produtos de limpeza ou manutenção deverá estar vinculada a uma atividade operacional. Não será permitida a saída de insumos sem que exista uma justificativa relacionada à execução de uma tarefa de limpeza ou manutenção.

Interdição de salas para manutenção:

Quando for identificado um problema crítico durante o check-out ou durante uma vistoria, a sala deverá ser temporariamente bloqueada para novas reservas. A disponibilidade somente poderá ser restabelecida após a conclusão da manutenção e a confirmação de que a sala está novamente adequada para utilização.

9-Fluxogramas dos principais processos



10-Entidades

1. Gestão Acessos
    - Usuários
    - Perfis
    - Permissões
    - Perfil do Usuários
    - Permissões do Perfil
2. Pessoas
    - Clientes
    - Funcionários
    - Proprietários
3. Propriedade
    - Imóveis
    - Salas
    - Tipos de Sala
    - Equipamentos
    - Equipamentos da Sala
    - Regras Horário de funcionamento
    - Regras Gerais Calendário
    - Bloqueio manual da sala
4. Reservas e Check-in/out
    - Reservas
    - Pagamentos
    - Check-in
    - Check-out
5. Manutenção e Limpeza
    - Ordem de Limpeza
    - Uso de Material de Limpeza
    - Ordem de serviço Manutenção
6. Estoque e Compras
    - Estrutura Mercadológica
    - Cadastro produto
    - Consulta movimentação

Cadastro Fornecedor

Pedidos de Compra

Itens do Pedido

7. Financeiro

Contas Financeiras

Movimentação Financeiras

8. Regras de organização

Regras de Cancelamento

Taxas

11-Atributos

1. Gestão de Acessos

Usuários

PK: ID_USUARIO

ATRIBUTOS: nome, e-mail, telefone, status, data_criado, data_modificacao, data_inativacao.

Perfis

PK: ID_PERFIL

ATRIBUTOS: nome, descrição, data_criado, data_modificacao.

Permissões

PK: ID_PERMISSAO

ATRIBUTOS: modulo, ação, descrição, data_criado, data_modificacao.

Perfil dos Usuários

PK: ID_USUARIO_ID_PERFIL

FK: ID_USUARIO, ID_PERFIL

ATRIBUTOS: ID_USUARIO, ID_PERFIL.

Permissões do Perfil

PK: ID_PERFIL_ID_PERMISSAO

FK: ID_PERFIL, ID_PERMISSAO

ATRIBUTOS: ID_PERFIL, ID_PERMISSAO.

2. Pessoas

Clientes

PK: ID_CLIENTE

FK: ID_USUARIO

ATRIBUTOS: ID_USUARIO, nome, e-mail, telefone, tipo_pessoa, documento, CEP, UF, número, complemento, status, data_criado, data_modificacao, data_inativacao.

Funcionários

PK: ID_FUNCIONARIO

FK: ID_USUARIO

ATRIBUTOS: ID_USUARIO, cargo, documento, status, data_criado, data_modificacao, data_inativacao.

Proprietários

PK: ID_PROPRIETARIO

FK: ID_USUARIO

ATRIBUTOS: ID_USUARIO, tipo_pessoa, nome, razão_social, nome_fantasia, documento, e-mail, telefone, CEP, UF, número, complemento, dados_bancários, status, data_criado, data_modificacao, data_inativacao.

3. Espaços e Infraestrutura

Imóveis

PK: ID_IMOVEL

FK: ID_PROPRIETARIO

ATRIBUTOS: ID_PROPRIETARIO, nome, descrição, endereço, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP, horário_abertura, horário_fechamento, status, data_criado, data_modificacao, data_inativacao.

Salas

PK: ID_SALA

FK: ID_IMOVEL, ID_TIPO_SALA

ATRIBUTOS: ID_IMOVEL, ID_TIPO_SALA, nome, número, capacidade, descrição, valor_hora, valor_diária, status, data_criado, data_modificacao, data_inativacao.

Tipos de Sala

PK: ID_TIPO_SALA

ATRIBUTOS: nome, descrição, data_criado, data_modificacao.

Equipamentos

PK: ID_EQUIPAMENTO

ATRIBUTOS: nome, descrição, data_criado, data_modificacao.

Equipamentos da Sala

PK: ID_SALA_ID_EQUIPAMENTO

FK: ID_SALA, ID_EQUIPAMENTO

ATRIBUTOS: ID_SALA, ID_EQUIPAMENTO.

Regras de Horário de Funcionamento

PK: ID_HORARIO_SALA

FK: ID_SALA

ATRIBUTOS: ID_SALA, dia_semana, horário_abertura, horário_fechamento, está_fechado, data_criado, data_modificacao.

Regras Gerais de Calendário

PK: ID_EXCECAO

FK: ID_SALA

ATRIBUTOS: ID_SALA, data, está_fechado, horário_abertura, horário_fechamento, motivo, data_criado, data_modificacao.

Bloqueio Manual da Sala

PK: ID_BLOQUEIO

FK: ID_SALA, ID_USUARIO

ATRIBUTOS: ID_SALA, ID_USUARIO, data_hora_inicio, data_hora_fim, motivo, data_criado, data_modificacao.

4. Reservas e Operações de Check-in/Check-out

Reservas

PK: ID_RESERVA

FK: ID_CLIENTE, ID_SALA, ID_REGRA_CANCELAMENTO

ATRIBUTOS: ID_CLIENTE, ID_SALA, ID_REGRA_CANCELAMENTO, data_hora_inicio, data_hora_fim, modelo_cobranca, valor, desconto, taxa, valor_final, status, data_criado, data_modificacao.

Observação: os identificadores ID_IMOVEL e ID_PROPRIETARIO não são armazenados na reserva, pois essas informações podem ser obtidas por meio dos relacionamentos entre salas, imóveis e proprietários.

Check-in

PK: ID_CHECKIN

FK: ID_RESERVA, ID_FUNCIONARIO

ATRIBUTOS: ID_RESERVA, ID_FUNCIONARIO, horário_agendado, horário_real, observações, data_criado, data_modificacao.

Check-out

PK: ID_CHECKOUT

FK: ID_CHECKIN, ID_FUNCIONARIO

ATRIBUTOS: ID_CHECKIN, ID_FUNCIONARIO, horário_saida_real, condição_sala, necessita_limpeza, necessita_manutencao, observações, data_criado, data_modificacao.

5. Manutenção e Limpeza

Ordem de Limpeza

PK: ID_ORDEM_LIMPEZA

FK: ID_SALA, ID_RESERVA, ID_FUNCIONARIO

ATRIBUTOS: ID_SALA, ID_RESERVA, ID_FUNCIONARIO, agendado_para, status, observações, data_criado, data_modificacao.

Uso de Material de Limpeza

PK: ID_USO_MATERIAL

FK: ID_ORDEM_LIMPEZA, ID_PRODUTO

ATRIBUTOS: ID_ORDEM_LIMPEZA, ID_PRODUTO, quantidade, unidade, data_criado, data_modificacao.

Ordem de Serviço de Manutenção

PK: ID_ORDEM_MANUTENCAO

FK: ID_SALA ,ID_IMOVEL, ID_FUNCIONARIO, ID_RESERVA

ATRIBUTOS: ID_SALA, ID_IMOVEL, ID_FUNCIONARIO, ID_RESERVA, descrição, prioridade, status, diagnóstico, solução, custo, data_inicio, data_conclusao, data_criado, data_modificacao.

6. Estoque e Compras

Estrutura Mercadológica

PK: ID_CATEGORIA

ATRIBUTOS: gestor, nível_1, data_criado, data_modificacao.

Cadastro de Produto

PK: ID_PRODUTO

FK: ID_CATEGORIA

ATRIBUTOS: ID_CATEGORIA, nome, descrição, unidade_medida, estoque_mínimo, estoque_atual, status, data_criado, data_modificacao, data_inativacao.

Consulta de Movimentação de Estoque

PK: ID_MOVIMENTACAO

FK: ID_PRODUTO, ID_USUARIO

ATRIBUTOS: ID_PRODUTO, ID_USUARIO, tipo_movimentacao, quantidade, estoque_anterior, estoque_pós_movimento, código_geral_operacao, data_lancado, data_modificacao.

Cadastro de Fornecedor

PK: ID_FORNECEDOR

ATRIBUTOS: razão_social, nome_fantasia, tipo_pessoa, documento, telefone, e-mail, endereço, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP, status, data_criado, data_modificacao, data_inativacao.

Pedidos de Compra

PK: ID_PEDIDO_COMPRA

FK: ID_FORNECEDOR, ID_USUARIO

ATRIBUTOS: ID_FORNECEDOR, ID_USUARIO, data_pedido, data_prevista, status, valor_total, data_criado, data_modificacao.

Itens do Pedido

PK: ID_ITEM_PEDIDO

FK: ID_PEDIDO_COMPRA, ID_PRODUTO

ATRIBUTOS: ID_PEDIDO_COMPRA, ID_PRODUTO, quantidade_pedida, quantidade_cancelada, preço_unitário, preço_total, data_criado, data_modificacao.

Recebimentos de Compra

PK: ID_RECEBIMENTO_COMPRA

FK: ID_PEDIDO_COMPRA, ID_USUARIO

ATRIBUTOS: ID_PEDIDO_COMPRA, ID_USUARIO, data_recebimento, status, observações, data_criado, data_modificacao.

Itens do Recebimento

PK: ID_ITEM_RECEBIMENTO

FK: ID_RECEBIMENTO_COMPRA, ID_ITEM_PEDIDO

ATRIBUTOS: ID_RECEBIMENTO_COMPRA, ID_ITEM_PEDIDO, quantidade_recebida, observações, data_criado, data_modificacao.

7. Financeiro

Contas Financeiras

PK: ID_CONTA

ATRIBUTOS: nome, tipo_conta, descrição, status, data_criado, data_modificacao.

Movimentações Financeiras

PK: ID_MOVIMENTACAO_FINANCEIRA

FK: ID_CONTA (opcional), ID_USUARIO, ID_RESERVA (opcional), ID_PEDIDO_COMPRA (opcional), ID_ORDEM_MANUTENCAO (opcional), ID_PROPRIETARIO (opcional), ID_MOVIMENTACAO_ORIGINAL (opcional).

ATRIBUTOS: ID_CONTA, ID_USUARIO, tipo_movimentacao, categoria, descrição, valor, data_emissao, data_vencimento, data_efetivacao, status, forma_pagamento, ID_RESERVA, ID_PEDIDO_COMPRA, ID_ORDEM_MANUTENCAO, ID_PROPRIETARIO, ID_MOVIMENTACAO_ORIGINAL, identificador_externo, observações, data_criado, data_modificacao.

8. Regras de Organização

Regras de Cancelamento

PK: ID_REGRA_CANCELAMENTO

ATRIBUTOS: nome, descrição, horas_mínimas_antecedência, percentual_multa, ativo, data_criado, data_modificacao.

Taxas

PK: ID_TAXA

ATRIBUTOS: nome, tipo_taxa, valor, descrição, ativo, data_criado, data_modificacao.

13-Relacionamentos

Entidade 1	Relacionamento	Entidade 2	Exemplo
Usuário (0,N)	dispõe de	**Perfil (0,N)**	O usuário "carla.adm" possui os perfis "Financeiro" e "Operacional".
Perfil (0,N)	engloba	**Permissão (0,N)**	O perfil "Operacional" possui a permissão "editar reservas".
Usuário (0,1)	atua como	**Cliente (1,1)**	O usuário "joao123" é também o cliente "João Prado".
Usuário (0,1)	atua como	**Funcionário (1,1)**	O usuário "marta.limpeza" é a funcionária "Marta Sousa".
Usuário (0,1)	atua como	**Proprietário (1,1)**	O usuário "gustavo.imoveis" é o proprietário "Gustavo Lima".
Proprietário (0,N)	administra	**Imóvel (1,1)**	O proprietário "Gustavo Lima" possui o imóvel "Edifício Central".
Imóvel (1,N)	tem	**Sala (1,1)**	O imóvel "Edifício Central" possui a "Sala 08" e a "Sala 302".
Sala (1,1)	pertence a	**Tipo de Sala (0,N)**	A "Sala 08" pertence ao tipo "Sala de reunião".
Sala (0,N)	é equipada com	**Equipamento (0,N)**	A "Sala 08" possui os equipamentos "TV" e "projetor".
Sala (0,N)	segue o	**Horário de Funcionamento (1,1)**	A "Sala 08" possui horário "08h–20h, seg. a sáb.".
Sala (0,N)	se submete à	**Regra de Calendário (1,1)**	A "Sala 08" possui a regra "reserva mínima de 1 hora".
Sala (0,N)	sofre o	**Bloqueio (1,1)**	A "Sala 08" possui bloqueio de "13h às 14h" para manutenção.
Cliente (0,N)	realiza	**Reserva (1,1)**	O cliente "João Prado" realizou a reserva da "Sala 08" em 12/10.
Sala (0,N)	detém	**Reserva (1,1)**	A "Sala 08" recebeu a reserva de "João Prado" das 14h às 16h.
Reserva (0,N)	exige o	**Pagamento (1,1)**	A reserva de "João Prado" possui o pagamento de R$ 80,00 via Pix.
Reserva (0,1)	demanda	**Check-in (1,1)**	A reserva das 14h possui o check-in registrado às 14h05.
Funcionário (0,N)	valida	**Check-in (1,1)**	A funcionária "Marta Sousa" registrou o check-in das 14h05.
Check-in (0,1)	antecede	**Check-out (1,1)**	O check-in das 14h05 possui o check-out às 16h10.
Funcionário (0,N)	valida	**Check-out (1,1)**	O funcionário "João Prado" registrou o check-out das 16h10.

Sala (0,N)	requer	**Ordem de Limpeza (1,1)**	A "Sala 08" possui a ordem de limpeza aberta às 16h15.
Reserva (0,N)	gera	**Ordem de Limpeza (1,1)**	A reserva das 14h gerou a ordem de limpeza após o check-out.
Funcionário (0,N)	executa	**Ordem de Limpeza (1,1)**	"Marta Sousa" registrou a ordem de limpeza da "Sala 08".
Ordem de Limpeza (0,N)	consome	**Produto (0,N)**	A ordem de limpeza da "Sala 08" utilizou "álcool 70%" e "pano".
Sala (0,N)	requer	**Ordem de Manutenção (1,1)**	A "Sala 201" possui uma ordem de manutenção por dano na cadeira.
Funcionário (0,N)	cumpre	**Ordem de Manutenção (1,1)**	O funcionário "Victor Biffe" realizou a manutenção da "Sala 201".
Categoria (0,N)	classifica	**Produto (1,1)**	A categoria "Limpeza" possui o produto "álcool 70%".
Produto (0,N)	registra a	**Movimentação de Estoque (1,1)**	O produto "álcool 70%" teve uma saída de 2 unidades registrada.
Fornecedor (0,N)	atende o	**Pedido de Compra (1,1)**	O fornecedor "Distribuidora Limpa Bem" recebeu o pedido nº 045.
Pedido de Compra (1,N)	Possui	**Item Pedido (1,1)**	O pedido nº 045 possui o item "álcool 70% — 10 unidades".
Produto (0,N)	incluem	**Item Pedido (1,1)**	O produto "álcool 70%" aparece no item do pedido nº 045.
Conta Financeira (0,N)	contabiliza	**Movimentação Financeira (1,1)**	A conta "Caixa Operacional" possui a movimentação "recebimento R$ 80,00".
Reserva (0,1)	é passível de	**Cancelamento (1,1)**	A reserva de "João Prado" sofreu cancelamento com multa de R$ 20,00.
Check-out (0,N)	sinaliza a	**Ordem de Manutenção (0,1)**	O check-out da "Sala 201" identificou um dano e gerou a ordem de manutenção nº 012.

14 - Cardinalidades

1. Gestão de Acessos

Usuário (0,N) — Perfil dos Usuários (1,1)

Perfil (0,N) — Perfil dos Usuários (1,1)

Perfil (0,N) — Permissões do Perfil (1,1)

Permissão (0,N) — Permissões do Perfil (1,1)

2. Pessoas

Usuário (0,N) — Cliente (0,1)

Usuário (0,N) — Funcionário (0,1)

Usuário (0,N) — Proprietário (0,1)

Proprietário (0,N) — Imóvel (1,1)

3. Espaços e Infraestrutura

Imóvel (0,N) — Sala (1,1)

Tipo de Sala (0,N) — Sala (1,1)

Sala (0,N) — Equipamentos da Sala (1,1)

Equipamento (0,N) — Equipamentos da Sala (1,1)

Sala (0,N) — Regras de Horário de Funcionamento (1,1)

Sala (0,N) — Regras Gerais de Calendário (1,1)

Sala (0,N) — Bloqueio Manual da Sala (1,1)

Usuário (0,N) — Bloqueio Manual da Sala (1,1)

4. Reservas e Operações de Check-in/Check-out

Cliente (0,N) — Reserva (1,1)

Sala (0,N) — Reserva (1,1)

Regra de Cancelamento (0,N) — Reserva (1,1)

Reserva (0,1) — Check-in (1,1)

Funcionário (0,N) — Check-in (1,1)

Check-in (0,1) — Check-out (1,1)

Funcionário (0,N) — Check-out (1,1)

5. Manutenção e Limpeza

Sala (0,N) — Ordem de Limpeza (1,1)

Reserva (0,N) — Ordem de Limpeza (0,1)

Funcionário (0,N) — Ordem de Limpeza (1,1)

Ordem de Limpeza (0,N) — Uso de Material de Limpeza (1,1)

Produto (0,N) — Uso de Material de Limpeza (1,1)

Sala (0,N) — Ordem de Serviço de Manutenção (0,1)

Imóvel (0,N) — Ordem de Serviço de Manutenção (1,1)

Funcionário (0,N) — Ordem de Serviço de Manutenção (1,1)

Reserva (0,N) — Ordem de Serviço de Manutenção (0,1)

6. Estoque e Compras

Categoria (0,N) — Produto (1,1)

Produto (0,N) — Movimentação de Estoque (1,1)

Usuário (0,N) — Movimentação de Estoque (1,1)

Fornecedor (0,N) — Pedido de Compra (1,1)

Usuário (0,N) — Pedido de Compra (1,1)

Pedido de Compra (1,N) — Item do Pedido (1,1)

Produto (0,N) — Item do Pedido (1,1)

Pedido de Compra (0,N) — Recebimento de Compra (1,1)

Usuário (0,N) — Recebimento de Compra (1,1)

Recebimento de Compra (1,N) — Item do Recebimento (1,1)

Item do Pedido (0,N) — Item do Recebimento (1,1)

7. Financeiro

Conta Financeira (0,N) — Movimentação Financeira (0,1)

Usuário (0,N) — Movimentação Financeira (1,1)

Reserva (0,N) — Movimentação Financeira (0,1)

Pedido de Compra (0,N) — Movimentação Financeira (0,1)

Ordem de Serviço de Manutenção (0,N) — Movimentação Financeira (0,1)

Proprietário (0,N) — Movimentação Financeira (0,1)

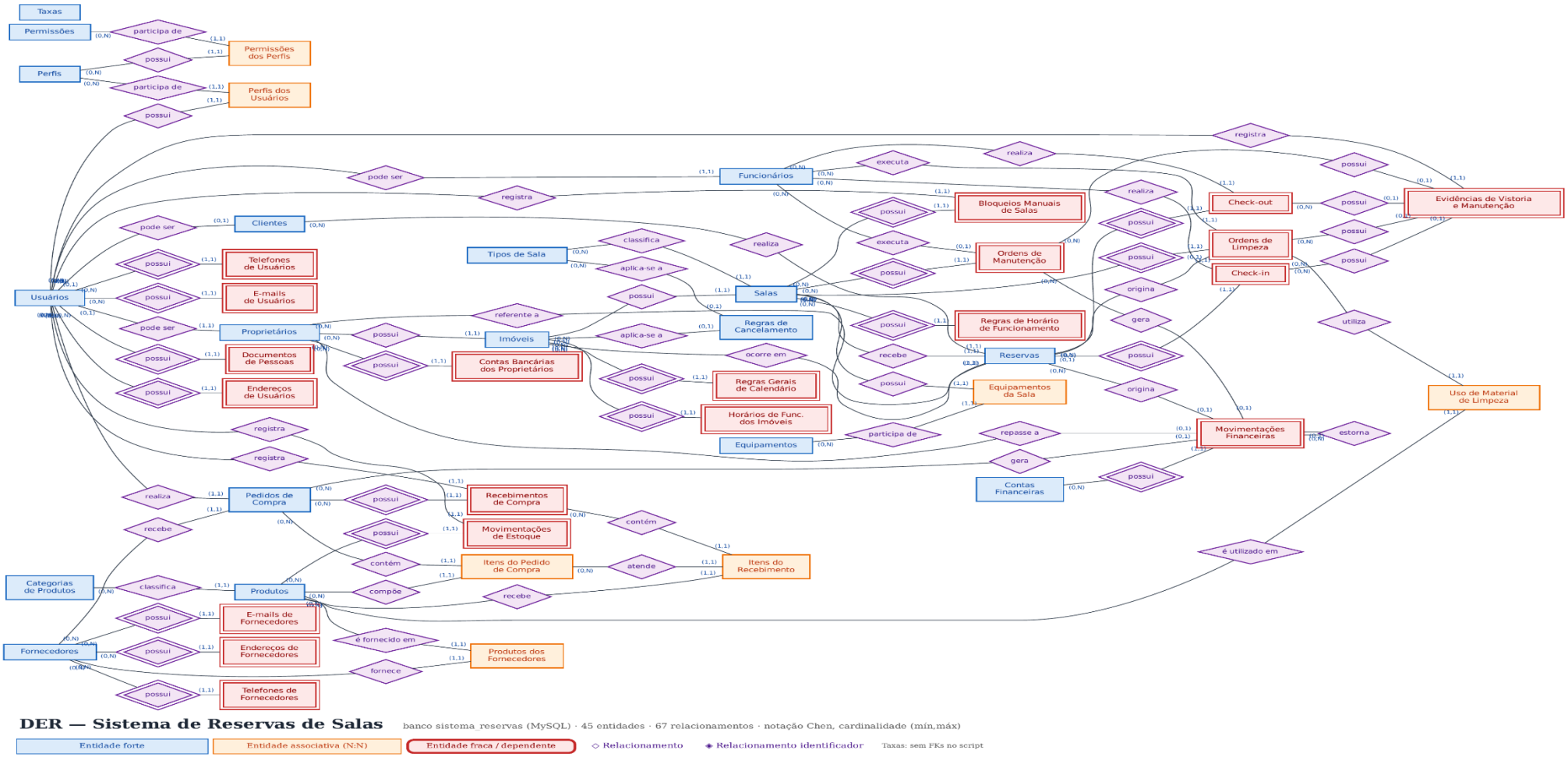
Movimentação Financeira Original (0,N) — Movimentação Financeira de Estorno (0,1)

8. Regras de Organização

Regra de Cancelamento (0,N) — Reserva (1,1)

15-Diagrama Entidade-Relacionamento — DER

Link: https://github.com/Pablo-Liraa/erp-agendamento-salas-spaceadmin/blob/main/docs/diagramas/DER_sistema_reservas.pdf



16- Justificativas técnicas das principais decisões de modelagem.

1. Separação entre Usuários, Perfis e Permissões

A gestão de acesso foi dividida entre as entidades Usuários, Perfis e Permissões, utilizando ainda as entidades associativas Perfil do Usuário e Permissões do Perfil. Essa estrutura foi adotada porque um usuário pode possuir diferentes perfis e um perfil pode ser utilizado por vários usuários. Da mesma forma, um perfil pode possuir diversas permissões e uma mesma permissão pode estar vinculada a diferentes perfis. As entidades associativas permitem representar corretamente esses relacionamentos N:N, além de facilitar a implementação do controle de acesso baseado em funções (RBAC - Controle de Acesso Baseado em Função).

2. Especialização dos diferentes tipos de pessoas

Foram criadas entidades específicas para Clientes, Funcionários e Proprietários, todas estando relacionadas à entidade Usuário. Essa decisão permite separar os dados utilizados para autenticação dos dados específicos de cada função. Por exemplo, funcionários possuem informações relacionadas ao cargo, enquanto proprietários possuem informações comerciais e bancárias. Dessa forma, evita-se concentrar atributos diferentes e muitas vezes opcionais em uma única tabela.

3. Estrutura hierárquica entre Proprietário, Imóvel e Sala

O modelo estabelece que um proprietário pode administrar vários imóveis e que cada imóvel pode possuir várias salas. Essa estrutura representa diretamente a organização física e comercial do negócio, permitindo identificar com precisão a quem pertence cada imóvel e em qual imóvel determinada sala está localizada. Essa hierarquia também facilita consultas, relatórios de ocupação, faturamento e controle por proprietário.

4. Uso de entidade associativa entre Sala e Equipamento

O relacionamento entre salas e equipamentos foi modelado como N:N, pois uma sala pode possuir vários equipamentos e um mesmo tipo de equipamento pode estar presente em diversas salas. A entidade Equipamentos da Sala resolve esse relacionamento e evita a repetição do cadastro de um mesmo equipamento em diferentes registros de sala.

5. Separação das regras de disponibilidade da sala

Horários de funcionamento, exceções de calendário e bloqueios manuais foram armazenados em entidades próprias. Essa escolha permite tratar separadamente o funcionamento padrão, situações excepcionais e indisponibilidades temporárias. Com isso, o sistema pode calcular a disponibilidade real de uma sala sem alterar permanentemente seus

dados principais, tornando o processo de reserva mais flexível e reduzindo o risco de conflitos de horário.

6. Reserva como entidade central do processo de locação

A entidade Reserva foi utilizada como elemento central da operação, relacionando cliente, sala, imóvel e proprietário e armazenando informações como período de utilização, modalidade de cobrança, descontos, taxas, valor final e status. Essa decisão possibilita preservar as condições comerciais existentes no momento da contratação e facilita a integração da reserva com pagamentos, check-in, check-out, limpeza e demais operações posteriores.

7. Separação entre Reserva e Pagamento

Os pagamentos foram representados em uma entidade própria vinculada à reserva. Essa estrutura foi adotada porque uma reserva pode possuir mais de um pagamento, possibilitando registrar pagamentos parciais, diferentes situações e métodos de pagamento sem alterar diretamente os dados da reserva. Isso melhora a rastreabilidade financeira e preserva o histórico das transações realizadas.

8. Check-in e Check-out como registros independentes

O check-in e o check-out foram modelados como entidades próprias para registrar os acontecimentos efetivos da utilização da sala. Essa separação permite comparar horários programados e reais, identificar o funcionário responsável e registrar as condições encontradas ao final da utilização. O check-out também pode indicar necessidade de limpeza ou manutenção, funcionando como ponto de integração entre a utilização da sala e os processos operacionais posteriores.

9. Ordens de limpeza e manutenção separadas da reserva

Os processos de limpeza e manutenção possuem entidades próprias porque podem ocorrer em diferentes momentos e não necessariamente dependem exclusivamente de uma reserva. Uma manutenção, por exemplo, pode ser aberta devido a uma vistoria preventiva, enquanto uma limpeza pode ser gerada após uma utilização. Essa separação permite manter históricos específicos de execução, responsáveis, custos, diagnóstico e situação de cada atividade.

10. Registro do consumo de materiais por atividade

A entidade Uso de Material de Limpeza relaciona as ordens de limpeza aos produtos consumidos. Essa decisão permite identificar exatamente quais materiais foram utilizados em cada atividade e em qual quantidade, possibilitando atualizar o estoque e manter a rastreabilidade do consumo operacional.

11. Separação entre Produto e Movimentação de Estoque

O produto mantém suas informações cadastrais e seu saldo, enquanto cada entrada, saída ou ajuste é armazenado separadamente na entidade de movimentação. Essa estratégia preserva o histórico das alterações do estoque, permitindo identificar quantidade movimentada, saldo anterior, saldo posterior, responsável e operação realizada. Dessa forma, o sistema não depende apenas do valor atual do estoque para compreender sua evolução.

12. Utilização de Item do Pedido nas compras

A entidade Itens do Pedido foi criada para resolver o relacionamento entre pedidos de compra e produtos. Um pedido pode possuir diversos produtos e um mesmo produto pode aparecer em diferentes pedidos. Além disso, informações como quantidade, preço unitário e preço total pertencem especificamente àquela combinação entre pedido e produto, justificando sua existência como entidade associativa.

13. Separação entre Conta Financeira e Movimentação Financeira

As contas financeiras representam a estrutura utilizada pela organização, enquanto as movimentações registram cada operação financeira individualmente. Essa separação permite que uma mesma conta possua diversas movimentações ao longo do tempo e mantém informações como valor, vencimento, pagamento, categoria, origem e status de cada lançamento, favorecendo auditoria e geração de relatórios.

14. Preservação do histórico por meio de status e datas

Diversas entidades possuem campos como status, data de criação, data de modificação e data de inativação. A utilização desses atributos permite evitar a exclusão definitiva de registros importantes e manter um histórico das informações existentes no sistema. Essa abordagem é especialmente importante em um ERP, pois reservas, usuários, imóveis, produtos e movimentações podem precisar ser consultados posteriormente para fins administrativos, financeiros e de auditoria.

15. Conclusão

De forma geral, as decisões adotadas procuram reduzir redundâncias, preservar a integridade dos dados, representar corretamente as cardinalidades e manter a rastreabilidade das operações, tornando o modelo adequado às necessidades de integração entre reservas, espaços, pessoas, estoque, manutenção e financeiro previstas para o SpaceAdmin ERP.

1-Revisão da primeira entrega

1. Identificação de usuários, clientes e proprietários

Problema identificado:

Na modelagem anterior, o CPF era utilizado como chave primária da tabela Usuários, além de servir como referência para a identificação de clientes, funcionários e proprietários. Essa abordagem restringia a flexibilidade do sistema, uma vez que nem todos os clientes necessitam de uma conta de acesso para realizar reservas. Além disso, a identificação dos proprietários estava condicionada à existência de um cadastro de usuário, o que dificultava a inclusão de pessoas jurídicas, como empresas responsáveis pelos imóveis.

Solução implementada:

A chave primária da tabela Usuários foi substituída pelo campo ID_USUARIO, estabelecendo um identificador único e independente para cada conta de acesso. Além disso, foram definidos identificadores próprios para as entidades Clientes, Funcionários e Proprietários, utilizando o campo ID_USUARIO como chave estrangeira sempre que houver vínculo com uma conta de acesso.

Com essa alteração, a modelagem tornou-se mais flexível, permitindo o cadastro de clientes sem a necessidade de login, bem como de proprietários tanto pessoas físicas quanto jurídicas, sem a obrigatoriedade de possuírem uma conta de acesso no sistema.

2. Eliminação de redundâncias na tabela Reservas

Problema identificado:

Na modelagem anterior, a tabela Reservas armazenava simultaneamente os identificadores da sala, do imóvel e do proprietário. Entretanto, essas entidades já possuem relacionamentos estabelecidos entre si, uma vez que cada sala está vinculada a um imóvel, e cada imóvel, por sua vez, está associado a um proprietário. A manutenção dessas informações na tabela Reservas gerava redundância de dados e poderia ocasionar inconsistências, como o registro de uma reserva vinculada a uma sala pertencente a um imóvel diferente daquele informado diretamente na reserva.

Solução implementada:

Foram removidos os campos ID_IMOVEL e ID_PROPRIETARIO da tabela Reservas, mantendo apenas ID_SALA como referência ao espaço reservado, além dos campos ID_CLIENTE e ID_REGRA_CANCELAMENTO.

Com essa alteração, as informações referentes ao imóvel e ao proprietário passam a ser obtidas por meio dos relacionamentos já estabelecidos entre as tabelas Salas, Imóveis e

Proprietários. Dessa forma, reduz-se a redundância de informações, evita-se a possibilidade de inconsistências entre os relacionamentos e fortalece-se a integridade dos dados.

3. Controle de recebimentos parciais de compras

Problema identificado:

A estrutura anterior dos Pedidos de Compra possuía apenas um campo destinado ao registro da data de recebimento, o que impossibilitava o controle adequado de entregas realizadas em diferentes etapas. Essa limitação tornava inviável o registro individualizado de cada entrega e das respectivas quantidades recebidas. Por exemplo, quando um fornecedor realiza a entrega de parte dos produtos em determinada data e encaminha o restante posteriormente, a estrutura não permitia documentar separadamente essas ocorrências.

Solução implementada:

Foram criadas as tabelas Recebimentos de Compra e Itens do Recebimento. A primeira tem como finalidade registrar cada entrega vinculada a um pedido de compra, armazenando informações como data do recebimento, status, responsável pelo recebimento e eventuais observações.

A segunda permite registrar os produtos e as respectivas quantidades recebidas em cada entrega, estabelecendo um vínculo entre cada registro e o item correspondente no pedido de compra original.

Com essa alteração, a modelagem passa a oferecer suporte ao controle de entregas parciais e sucessivas, permitindo acompanhar individualmente cada recebimento. Além disso, a implementação deverá contemplar regras de validação que impeçam o recebimento de quantidades superiores às originalmente solicitadas, considerando também os eventuais cancelamentos realizados.

4. Aprimoramento da gestão financeira

Problema identificado:

Na modelagem anterior, as informações financeiras estavam concentradas em uma única tabela, denominada Movimentações Financeiras, sem uma distinção clara entre os valores a pagar ou a receber, os pagamentos efetivamente realizados, os estornos e os repasses destinados aos proprietários. Essa estrutura dificultava o controle e o acompanhamento do fluxo financeiro relacionado às reservas, aos pedidos de compra e às ordens de manutenção. Além disso, comprometia a rastreabilidade das operações, especialmente em situações que envolviam pagamentos parciais ou devoluções de valores.

Solução implementada:

A nova versão da modelagem ampliou os relacionamentos da tabela Movimentações Financeiras, incorporando referências opcionais às entidades Reservas, Pedidos de Compra, Ordens de Manutenção, Proprietários e às próprias movimentações financeiras originais. Essa alteração permite vincular cada registro financeiro à sua respectiva origem, além de estabelecer relações entre movimentações distintas, como nos casos de estorno.

Entretanto, para atender integralmente aos requisitos de controle financeiro, recomenda-se complementar essa estrutura com tabelas específicas para o gerenciamento de títulos financeiros, transações efetivamente realizadas, estornos e repasses aos proprietários. Essa separação permitirá distinguir os valores previstos daqueles efetivamente movimentados, proporcionando maior organização, rastreabilidade e precisão no controle das operações financeiras.

5. incremento em regra de negócio

Todo usuário que desejar anunciar um imóvel ou realizar uma locação deverá apresentar um documento de identificação válido, como RG ou CNH. O sistema deverá verificar se o documento foi devidamente cadastrado e aprovado antes de autorizar a publicação de anúncios ou a conclusão de uma locação.

Caso o usuário não tenha apresentado o documento, ou este esteja pendente de validação ou tenha sido rejeitado, o sistema deverá impedir a continuidade da operação e apresentar uma mensagem informando a necessidade de cadastrar e obter a aprovação do documento para prosseguir.

Essa regra tem como finalidade fortalecer a segurança da plataforma, reduzir a ocorrência de fraudes e aumentar a confiabilidade das negociações imobiliárias, assegurando a possibilidade de identificação dos usuários envolvidos nas operações.

6. Detalhar o tratamento de cancelamentos e vistorias.

A modelagem proposta contempla o gerenciamento de cancelamentos e vistorias por meio das entidades Reservas, Regras de Cancelamento, Check-in, Check-out, Movimentações Financeiras e Ordens de Serviço de Manutenção.

As reservas canceladas deverão ser mantidas no banco de dados, preservando o histórico da contratação e o respectivo motivo do cancelamento. Eventuais multas serão calculadas de acordo com as regras de cancelamento aplicáveis, enquanto os estornos serão registrados como novas movimentações financeiras, vinculadas aos lançamentos originais. Esse procedimento permitirá manter a rastreabilidade das operações e o histórico dos valores envolvidos.

As vistorias de entrada e saída terão como finalidade documentar as condições dos espaços utilizados antes e após a locação. Para garantir maior detalhamento e rastreabilidade, serão utilizadas entidades específicas para Vistorias, Ocorrências e Evidências, permitindo registrar danos, irregularidades, fotografias, documentos e os responsáveis pelos respectivos registros.

Quando uma ocorrência identificar a necessidade de reparo, poderá ser vinculada a uma Ordem de Serviço de Manutenção, possibilitando o acompanhamento dos serviços necessários. Caso a ocorrência apresente fundamento contratual que justifique uma cobrança, o valor correspondente poderá ser registrado no módulo financeiro, mantendo-se o vínculo com a ocorrência e suas respectivas evidências.

Por fim, o sistema deverá preservar o histórico das alterações relevantes, registrando os responsáveis pelas operações, as respectivas datas e suas justificativas. Dessa maneira, será possível consultar e rastrear os acontecimentos relacionados a cancelamentos, multas, estornos e danos identificados durante as vistorias, proporcionando maior transparência, controle operacional e confiabilidade nos processos de auditoria.

2- Modelo Lógico Relacional.

1. Gestão de acessos

Usuários

PK: ID_USUARIO

Atributos: nome, status, data_criado, data_modificacao, data_inativacao.

Telefones dos Usuários

PK: ID_TELEFONE_USUARIO

FK: ID_USUARIO

Atributos: número_telefone, tipo_telefone, principal, status, data_criado, data_modificacao.

E-mails dos Usuários

PK: ID_EMAIL_USUARIO

FK: ID_USUARIO

Atributos: endereço_email, principal, status, data_criado, data_modificacao.

Perfis

PK: ID_PERFIL

Atributos: nome, descrição, status, data_criado, data_modificacao.

Permissões

PK: ID_PERMISSAO

Atributos: nome, descrição, recurso, ação, status.

Perfis dos Usuários

PK: ID_USUARIO, ID_PERFIL

FK: ID_USUARIO, ID_PERFIL

Atributos: data_vinculo, status.

Permissões do Perfil

PK: ID_PERFIL, ID_PERMISSAO

FK: ID_PERFIL, ID_PERMISSAO

Atributos: data_vinculo, permitido.

2. Cadastro de pessoas

Clientes

PK: ID_CLIENTE

FK: ID_USUARIO

Atributos: data_cadastro, status, observações.

Funcionários

PK: ID_FUNCIONARIO

FK: ID_USUARIO

Atributos: cargo, data_admissao, data_demissao, status.

Proprietários

PK: ID_PROPRIETARIO

FK: ID_USUARIO

Atributos: data_cadastro, percentual_repasse, status.

Documentos das Pessoas

PK: ID_DOCUMENTO

FK: ID_USUARIO

Atributos: tipo_documento, número_documento, órgão_emissor, UF_emissão, data_emissão, data_validade, principal, status, data_criado, data_modificacao.

Endereços dos Usuários

PK: ID_ENDERECO_USUARIO

FK: ID_USUARIO

Atributos: tipo_endereço, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, país, principal, data_criado, data_modificacao.

3. Gestão de imóveis e salas

Imóveis

PK: ID_IMOVEL

FK: ID_PROPRIETARIO

Atributos: nome, descrição, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, país, status, data_criado, data_modificacao.

Salas

PK: ID_SALA

FK: ID_IMOVEL, ID_TIPO_SALA

Atributos: nome, descrição, capacidade, valor_hora, status, data_criado, data_modificacao.

Tipos de Sala

PK: ID_TIPO_SALA

Atributos: nome, descrição, status.

Equipamentos

PK: ID_EQUIPAMENTO

Atributos: nome, descrição, categoria, status.

Equipamentos da Sala

PK: ID_SALA, ID_EQUIPAMENTO

FK: ID_SALA, ID_EQUIPAMENTO

Atributos: quantidade, data_instalacao, status, observações.

Regras de Horário de Funcionamento

PK: ID_REGRA_HORARIO

FK: ID_SALA

Atributos: dia_semana, horário_abertura, horário_fechamento, está_fechado, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia, status.

Regras Gerais de Calendário

PK: ID_REGRA_CALENDARIO

FK: ID_IMOVEL

Atributos: nome, descrição, tipo_regra, data_inicio, data_fim, recorrência, status.

Bloqueio Manual da Sala

PK: ID_BLOQUEIO

FK: ID_SALA, ID_USUARIO

Atributos: data_hora_inicio, data_hora_fim, motivo, data_criado, status.

Horários de Funcionamento dos Imóveis

PK: ID_HORARIO_IMOVEL

FK: ID_IMOVEL

Atributos: dia_semana, horário_abertura, horário_fechamento, está_fechado, data_criado, data_modificacao.

4. Gestão de reservas

Reservas

PK: ID_RESERVA

FK: ID_CLIENTE, ID_SALA, ID_IMOVEL, ID_PROPRIETARIO

Atributos: data_hora_inicio, data_hora_fim, data_reserva, valor_total, status, observações, data_cancelamento, motivo_cancelamento.

Check-in

PK: ID_CHECKIN

FK: ID_RESERVA, ID_FUNCIONARIO

Atributos: data_hora_checkin, observações, status.

Check-out

PK: ID_CHECKOUT

FK: ID_RESERVA, ID_FUNCIONARIO

Atributos: data_hora_checkout, observações, danos_identificados, status.

Evidências da Vistoria e da Manutenção

PK: ID_EVIDENCIA

FK: ID_CHECKIN, ID_CHECKOUT, ID_ORDEM_MANUTENCAO, ID_ORDEM_LIMPEZA, ID_USUARIO

Atributos: tipo_evidencia, descrição, caminho_arquivo, data_registro, observações.

5. Limpeza e manutenção

Ordem de Limpeza

PK: ID_ORDEM_LIMPEZA

FK: ID_SALA, ID_FUNCIONARIO, ID_RESERVA

Atributos: data_agendada, data_inicio, data_conclusao, status, observações.

Uso de Material de Limpeza

PK: ID_USO_MATERIAL

FK: ID_ORDEM_LIMPEZA, ID_PRODUTO

Atributos: quantidade_utilizada, data_utilizacao, observações.

Ordem de Serviço de Manutenção

PK: ID_ORDEM_MANUTENCAO

FK: ID_SALA, ID_FUNCIONARIO

Atributos: descrição_problema, data_abertura, data_inicio, data_conclusao, prioridade, status, observações.

6. Estoque e compras

Estrutura Mercadológica

PK: ID_CATEGORIA

Atributos: nome, descrição, gestor, data_criado, data_modificacao.

Cadastro de Produto

PK: ID_PRODUTO

FK: ID_CATEGORIA

Atributos: nome, descrição, unidade_medida, estoque_minimo, custo_unitario, status, data_criado, data_modificacao.

Consulta de Movimentação de Estoque

PK: ID_MOVIMENTACAO_ESTOQUE

FK: ID_PRODUTO, ID_USUARIO

Atributos: tipo_movimentacao, quantidade, data_movimentacao, motivo, custo_unitario, observações.

Cadastro de Fornecedor

PK: ID_FORNECEDOR

Atributos: razão_social, nome_fantasia, tipo_pessoa, documento_fiscal, status, data_criado, data_modificacao.

Telefones dos Fornecedores

PK: ID_TELEFONE_FORNECEDOR

FK: ID_FORNECEDOR

Atributos: número_telefone, tipo_telefone, principal, status, data_criado, data_modificacao.

E-mails dos Fornecedores

PK: ID_EMAIL_FORNECEDOR

FK: ID_FORNECEDOR

Atributos: endereço_email, principal, status, data_criado, data_modificacao.

Endereços dos Fornecedores

PK: ID_ENDERECO_FORNECEDOR

FK: ID_FORNECEDOR

Atributos: tipo_endereço, CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, país, principal, status, data_criado, data_modificacao.

Produtos dos Fornecedores

PK: ID_PRODUTO_FORNECEDOR

FK: ID_PRODUTO, ID_FORNECEDOR

Atributos: código_produto_fornecedor, preço_compra, prazo_entrega, quantidade_mínima_pedido, produto_principal, status, data_criado, data_modificacao.

Pedidos de Compra

PK: ID_PEDIDO_COMPRA

FK: ID_FORNECEDOR, ID_USUARIO

Atributos: data_pedido, data_prevista_entrega, status, observações.

Itens do Pedido

PK: ID_ITEM_PEDIDO

FK: ID_PEDIDO_COMPRA, ID_PRODUTO

Atributos: quantidade, preço_unitario.

Recebimentos de Compra

PK: ID_RECEBIMENTO

FK: ID_PEDIDO_COMPRA, ID_USUARIO

Atributos: data_recebimento, número_documento_recebimento, status, observações.

Itens do Recebimento

PK: ID_ITEM_RECEBIMENTO

FK: ID_RECEBIMENTO, ID_ITEM_PEDIDO, ID_PRODUTO

Atributos: quantidade_recebida, preço_unitario_recebido, data_validade, lote, observações.

7. Gestão financeira

Contas Financeiras

PK: ID_CONTA_FINANCEIRA

Atributos: nome, tipo_conta, instituição, saldo_inicial, status, data_criado, data_modificacao.

Movimentações Financeiras

PK: ID_MOVIMENTACAO_FINANCEIRA

FK: ID_CONTA_FINANCEIRA, ID_RESERVA, ID_PEDIDO_COMPRA, ID_ORDEM_MANUTENCAO, ID_PROPRIETARIO, ID_MOVIMENTACAO_ORIGINAL

Atributos: tipo_movimentacao, descrição, valor, data_movimentacao, data_vencimento, data_pagamento, status, observações.

Contas Bancárias dos Proprietários

PK: ID_CONTA_BANCARIA

FK: ID_PROPRIETARIO

Atributos: banco, agência, número_conta, dígito_conta, tipo_conta, chave_pix, titular, documento_titular, principal, status, data_criado, data_modificacao.

8. Regras de cancelamento e taxas

Regras de Cancelamento

PK: ID_REGRA_CANCELAMENTO

FK: ID_IMOVEL, ID_TIPO_SALA

Atributos: nome, descrição, prazo_limite_cancelamento, percentual_reembolso, multa_percentual, status, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia.

Taxas

PK: ID_TAXA

Atributos: nome, descrição, tipo_taxa, valor, percentual, status, data_inicio_vigencia, data_fim_vigencia

3- Normalização

1. Primeira Forma Normal (1FN)

A Primeira Forma Normal estabelece que cada atributo de uma tabela deve armazenar valores atômicos, ou seja, cada campo deve conter apenas um valor por registro. Portanto, não é adequado armazenar múltiplos telefones, endereços de e-mail, documentos ou endereços em uma única coluna, tampouco utilizar conjuntos repetitivos de atributos para representar informações de mesma natureza.

Para atender a esse princípio, foram criadas tabelas específicas para armazenar atributos multivalorados. Na gestão de acessos, foram adicionadas as tabelas Telefones dos Usuários e E-mails dos Usuários. No cadastro de pessoas, foram criadas as tabelas Documentos das Pessoas e Endereços dos Usuários. Para o gerenciamento de fornecedores, foram adicionadas as tabelas Telefones dos Fornecedores, E-mails dos Fornecedores e Endereços dos Fornecedores. Além disso, foi criada a tabela Contas Bancárias dos Proprietários, permitindo que um mesmo proprietário possua múltiplas contas bancárias.

Outras decomposições também foram realizadas para representar adequadamente os relacionamentos entre as entidades. A tabela Produtos dos Fornecedores permite estabelecer a associação entre diferentes produtos e fornecedores, enquanto a tabela Equipamentos da Sala registra os equipamentos vinculados a cada sala. Já a tabela Horários de Funcionamento dos Imóveis possibilita cadastrar diferentes horários de funcionamento para um mesmo imóvel, quando necessário. Por sua vez, a tabela Evidências da Vistoria e da Manutenção permite armazenar múltiplas evidências, como fotografias e documentos, relacionadas aos procedimentos de vistoria e manutenção.

Dessa forma, as alterações realizadas evitam a concentração de múltiplos valores em um único atributo e contribuem para uma estrutura mais organizada e flexível. A modelagem também permite armazenar informações complementares, como o tipo de telefone, a identificação do endereço principal e a situação dos contatos, sem exigir modificações na estrutura principal das entidades.

2. Segunda Forma Normal (2FN)

A Segunda Forma Normal estabelece que uma tabela deve estar na Primeira Forma Normal (1FN) e que todos os atributos não pertencentes à chave devem depender funcionalmente da chave primária em sua totalidade. Esse requisito é particularmente relevante

para tabelas que utilizam chaves primárias compostas, pois evita que atributos dependam apenas de uma parte da chave, caracterizando uma dependência funcional parcial.

Na modelagem proposta, esse princípio foi aplicado principalmente às tabelas associativas Perfis dos Usuários, Permissões do Perfil e Equipamentos da Sala. Na tabela Perfis dos Usuários, a chave primária é composta pelos campos ID_USUARIO e ID_PERFIL, enquanto os atributos data_vinculo e status representam características específicas da associação entre um usuário e um perfil. Na tabela Permissões do Perfil, os atributos data_vinculo e permitido descrevem as características do vínculo entre um perfil e uma determinada permissão. Já na tabela Equipamentos da Sala, os atributos quantidade, data_instalacao, status e observações representam informações específicas da associação entre um equipamento e uma sala.

A utilização de chaves primárias compostas nessas tabelas permite identificar individualmente cada associação, garantindo que os atributos relacionados descrevam o vínculo entre as entidades envolvidas, e não apenas uma delas. Dessa forma, as informações específicas de cada relacionamento permanecem armazenadas nas respectivas tabelas associativas, enquanto os atributos próprios de usuários, perfis, permissões, salas e equipamentos são mantidos em suas tabelas de origem.

As demais tabelas utilizam, predominantemente, chaves primárias simples, como ID_RESERVA, ID_PRODUTO, ID_FORNECEDOR e ID_MOVIMENTACAO_FINANCEIRA. Nesses casos, a ausência de chaves compostas elimina a possibilidade de dependências parciais em relação à chave primária. Entretanto, a conformidade com a 2FN também pressupõe que a tabela esteja na 1FN e que seus atributos não-chave apresentem dependência funcional em relação à chave primária.

3. Aplicação da Terceira Forma Normal (3FN)

A Terceira Forma Normal estabelece que uma tabela deve estar na Segunda Forma Normal (2FN) e não apresentar dependências transitivas entre seus atributos não-chave e a chave primária. Em outras palavras, os atributos não-chave devem depender diretamente da chave primária, evitando que informações pertencentes a outras entidades sejam armazenadas ou repetidas desnecessariamente.

Na modelagem proposta, esse princípio foi aplicado por meio da separação das entidades Usuários, Clientes, Funcionários e Proprietários. A tabela Usuários concentra as informações gerais relacionadas às contas de acesso, enquanto as demais armazenam os dados específicos de cada categoria de pessoa. Da mesma forma, os telefones, e-mails, documentos e

endereços foram organizados em tabelas próprias, evitando a duplicação de informações de contato e identificação em diferentes registros.

O mesmo princípio foi adotado no cadastro de fornecedores. A tabela Cadastro de Fornecedor armazena as informações cadastrais principais, enquanto as tabelas de telefones, e-mails e endereços mantêm os respectivos dados de contato. Já a tabela Produtos dos Fornecedores registra informações específicas da relação comercial entre essas entidades, como preço de compra, prazo de entrega e quantidade mínima para pedido, sem duplicar os dados cadastrais do fornecedor ou do produto.

Na gestão de imóveis, a tabela Tipos de Sala centraliza as informações referentes à classificação dos espaços, enquanto a tabela Salas mantém apenas a referência ao tipo correspondente. De maneira semelhante, a tabela Estrutura Mercadológica organiza as categorias de produtos, enquanto a tabela Cadastro de Produto armazena a referência à respectiva categoria. Essas separações reduzem a redundância de informações descritivas e facilitam a manutenção e a atualização dos registros.

No módulo financeiro, as entidades Contas Financeiras e Movimentações Financeiras foram mantidas separadas, permitindo que uma mesma conta esteja associada a diversas movimentações. Da mesma forma, a tabela Contas Bancárias dos Proprietários foi separada do cadastro principal de proprietários, possibilitando o registro de múltiplas contas bancárias sem comprometer a estrutura cadastral da entidade principal.

Dessa forma, a modelagem busca garantir que cada informação seja armazenada na entidade à qual pertence, reduzindo redundâncias, evitando anomalias de atualização e facilitando a manutenção e a integridade dos dados.

4. Dependências funcionais relevantes

As dependências funcionais foram analisadas com o objetivo de identificar como os atributos de cada tabela se relacionam com suas respectivas chaves primárias. Na modelagem proposta, cada chave primária deve identificar unicamente um registro e determinar funcionalmente os demais atributos associados a ele. Por exemplo, na tabela Usuários, o atributo ID_USUARIO determina informações como nome, status e datas de criação, modificação e inativação. Da mesma forma, na tabela Imóveis, o atributo ID_IMOVEL determina os dados cadastrais e a identificação do proprietário associado. Já na tabela Salas, o atributo ID_SALA determina informações como capacidade, valor por hora, status e os identificadores do imóvel e do tipo de sala correspondente.

Nas tabelas associativas, as dependências funcionais são estabelecidas a partir da chave primária composta. Na tabela Perfis dos Usuários, a combinação de ID_USUARIO e ID_PERFIL determina a data de vinculação e o status da associação. Em Permissões do Perfil, a combinação de ID_PERFIL e ID_PERMISSAO determina se a permissão está autorizada, bem como a data de sua vinculação. Já na tabela Equipamentos da Sala, a combinação de ID_SALA e ID_EQUIPAMENTO determina a quantidade e as demais informações específicas da associação entre o equipamento e a sala. Essa análise evidencia a importância de garantir que os atributos não-chave dependam da chave primária em sua totalidade, evitando dependências funcionais parciais e contribuindo para a conformidade com a Segunda Forma Normal (2FN).

Nas tabelas destinadas ao armazenamento de atributos multivalorados, como Telefones dos Usuários, E-mails dos Usuários, Documentos das Pessoas, Endereços dos Usuários e Telefones dos Fornecedores, cada identificador próprio determina os atributos correspondentes a um registro individual. As respectivas chaves estrangeiras estabelecem o vínculo com a pessoa ou o fornecedor de origem, permitindo armazenar múltiplos registros associados a uma mesma entidade, sem concentrar diferentes valores em um único campo.

Essa organização também contribui para o atendimento à Terceira Forma Normal (3FN), uma vez que promove a separação de informações com finalidades distintas e reduz a redundância de dados. Entretanto, a validação definitiva das dependências funcionais deve considerar as regras de negócio e as restrições de integridade estabelecidas, incluindo eventuais critérios de unicidade, como a impossibilidade de cadastrar documentos de identificação duplicados.

5. Justificativas das decomposições realizadas

As decomposições foram realizadas com o objetivo de organizar as informações em tabelas específicas, reduzir a redundância de dados e aprimorar a consistência da modelagem. Uma das principais alterações consistiu na separação dos atributos multivalorados, que, quando armazenados em uma única coluna, poderiam resultar em listas de valores ou exigir a criação de campos repetitivos. Para solucionar essa questão, foram criadas tabelas independentes destinadas ao armazenamento de telefones, e-mails, documentos e endereços de usuários e fornecedores, além das contas bancárias dos proprietários. Essa estrutura permite cadastrar, atualizar e excluir informações individualmente, sem a necessidade de modificar desnecessariamente os registros principais das respectivas entidades.

Também foram implementadas tabelas associativas para representar os relacionamentos entre diferentes entidades. As tabelas Perfis dos Usuários e Permissões do Perfil permitem estabelecer associações entre usuários e perfis, bem como entre perfis e permissões. Da mesma forma, as tabelas Equipamentos da Sala e Produtos dos Fornecedores representam os relacionamentos entre salas e equipamentos e entre produtos e fornecedores, respectivamente. Essas decomposições evitam a duplicação de informações pertencentes às entidades relacionadas e permitem armazenar atributos específicos de cada associação.

Além disso, tabelas como Evidências da Vistoria e da Manutenção e Horários de Funcionamento dos Imóveis possibilitam registrar múltiplas evidências e diferentes horários vinculados a um mesmo registro principal, de acordo com as necessidades operacionais do sistema.

Por fim, as informações foram organizadas em módulos independentes, abrangendo áreas como pessoas, imóveis, reservas, manutenção, estoque, compras e finanças, respeitando as responsabilidades e características de cada entidade. Essa organização contribui para uma estrutura mais modular, facilita a manutenção do banco de dados e favorece a integridade e a consistência das informações.

4- Dicionário de Dados atualizado

Link: https://github.com/Pablo-Liraa/erp-agendamento-salas-spaceadmin/blob/main/docs/modelo%20logico/modelo%20logico.xlsx

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra/Restrição
USUARIOS	ID_USUARIO	Identificador único do usuário	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
USUARIOS	NOME	Nome do usuário	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não		Obrigatório
USUARIOS	STATUS	Situação cadastral do usuário	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO, BLOQUEADO; padrão ATIVO
USUARIOS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação do registro	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
USUARIOS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizar em alterações
USUARIOS	DATA_INATIVACAO	Data e hora da inativação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Preencher quando o usuário for inativado
TELEFONES_USUARIOS	ID_TELEFONE_USUARIO	Identificador do telefone do usuário	VARCHAR	40	Sim	Não	Não	Não		Chave primária; formada por ID_USUARIO + '-' + NUMERO_TELEFONE (ex.: 15-11999998888); preenchida pelo sistema; garante número único por usuário
TELEFONES_USUARIOS	ID_USUARIO	Usuário ao qual o telefone pertence	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Não		FK → USUARIOS.ID_USUARIO
TELEFONES_USUARIOS	NUMERO_TELEFONE	Número de telefone	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não		Validar formato conforme padrão adotado; Não editar: para alterar o número, inativar o registro (STATUS) e criar um novo, pois a PK é derivada do número
TELEFONES_USUARIOS	TIPO_TELEFONE	Tipo do telefone	VARCHAR	30	Não	Não	Sim	Não	NULL	Valores permitidos (CHECK): CELULAR, RESIDENCIAL, COMERCIAL, WHATSAPP
TELEFONES_USUARIOS	PRINCIPAL	Indica se é o telefone principal	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	TRUE	Apenas um registro principal por usuário; garantir por trigger ou pela aplicação
TELEFONES_USUARIOS	STATUS	Situação do telefone	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
TELEFONES_USUARIOS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
TELEFONES_USUARIOS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro

EMAILS_USUARIOS	ID_EMAIL_USUARIO	Identificador do e-mail do usuário	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
EMAILS_USUARIOS	ID_USUARIO	Usuário ao qual o e-mail pertence	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Não		FK → USUARIOS.ID_USUARIO
EMAILS_USUARIOS	ENDERECO_EMAIL	Endereço de e-mail	VARCHAR	254	Não	Não	Não	Sim		UNIQUE em todo o sistema (o e-mail é o login do usuário)
EMAILS_USUARIOS	PRINCIPAL	Indica se é o e-mail principal	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	TRUE	Apenas um registro principal por usuário; garantir por trigger ou pela aplicação
EMAILS_USUARIOS	STATUS	Situação do e-mail	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
EMAILS_USUARIOS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
EMAILS_USUARIOS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
PERFIS	ID_PERFIL	Identificador do perfil de acesso	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
PERFIS	NOME	Nome do perfil	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Sim		Informado pelo usuário
PERFIS	DESCRICAO	Descrição do perfil	VARCHAR	500	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
PERFIS	STATUS	Situação do perfil	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
PERFIS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
PERFIS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
PERMISSOES	ID_PERMISSAO	Identificador da permissão	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
PERMISSOES	NOME	Nome da permissão	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Sim		Informado pelo usuário
PERMISSOES	DESCRICAO	Descrição da permissão	VARCHAR	500	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
PERMISSOES	RECURSO	Recurso ao qual a permissão se aplica	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Composto		UNIQUE composto (RECURSO, ACAO)
PERMISSOES	ACAO	Ação permitida no recurso	VARCHAR	50	Não	Não	Não	Composto		Valores permitidos (CHECK): CONSULTAR, CRIAR, EDITAR, EXCLUIR, APROVAR; UNIQUE composto (RECURSO, ACAO)
PERMISSOES	STATUS	Situação da permissão	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
PERFIS_USUARIOS	ID_USUARIO	Usuário associado ao perfil	BIGINT	—	Sim	Sim	Não	Não		PK composta; FK → USUARIOS.ID_USUARIO
PERFIS_USUARIOS	ID_PERFIL	Perfil associado ao usuário	BIGINT	—	Sim	Sim	Não	Não		PK composta; FK → PERFIS.ID_PERFIL

PERFIS_USUARIOS	DATA_VINCULO	Data e hora do vínculo	TIMESTAMP	—		Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
PERFIS_USUARIOS	STATUS	Situação do vínculo	VARCHAR	20		Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
PERMISSOES_PERFIS	ID_PERFIL	Perfil associado à permissão	BIGINT	—		Sim	Sim	Não	Não		PK composta; FK → PERFIS.ID_PERFIL
PERMISSOES_PERFIS	ID_PERMISSAO	Permissão vinculada ao perfil	BIGINT	—		Sim	Sim	Não	Não		PK composta; FK → PERMISSOES.ID_PERMISSAO
PERMISSOES_PERFIS	DATA_VINCULO	Data e hora do vínculo	TIMESTAMP	—		Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
PERMISSOES_PERFIS	PERMITIDO	Indica se a permissão é concedida	BOOLEAN	—		Não	Não	Não	Não	TRUE	Informado pelo usuário
CLIENTES	ID_CLIENTE	Identificador do cliente	BIGINT	—		Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
CLIENTES	ID_USUARIO	Usuário que representa o cliente	BIGINT	—		Não	Sim	Sim	Sim	NULL	FK → USUARIOS.ID_USUARIO; UNIQUE (relação 1:1); opcional: cliente sem usuário não possui dados de identificação
CLIENTES	DATA_CADASTRO	Data de cadastro do cliente	TIMESTAMP	—		Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
CLIENTES	STATUS	Situação do cadastro	VARCHAR	20		Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO, BLOQUEADO; padrão ATIVO
CLIENTES	OBSERVACOES	Observações sobre o cliente	TEXT	—		Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
FUNCIONARIOS	ID_FUNCIONARIO	Identificador do funcionário	BIGINT	—		Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
FUNCIONARIOS	ID_USUARIO	Usuário que representa o funcionário	BIGINT	—		Não	Sim	Não	Sim		FK → USUARIOS.ID_USUARIO; UNIQUE (relação 1:1); em recontratação, reaproveitar o registro e limpar DATA_DEMISSAO
FUNCIONARIOS	CARGO	Cargo do funcionário	VARCHAR	100		Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
FUNCIONARIOS	DATA_ADMISSAO	Data de admissão	DATE	—		Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
FUNCIONARIOS	DATA_DEMISSAO	Data de demissão	DATE	—		Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário; não pode ser anterior a DATA_ADMISSAO
FUNCIONARIOS	STATUS	Situação funcional	VARCHAR	20		Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, AFASTADO, FERIAS, DESLIGADO; padrão ATIVO
PROPRIETARIOS	ID_PROPRIETARIO	Identificador do proprietário	BIGINT	—		Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
PROPRIETARIOS	ID_USUARIO	Usuário que representa o proprietário	BIGINT	—		Não	Sim	Não	Sim		FK → USUARIOS.ID_USUARIO; UNIQUE (relação 1:1)

PROPRIETARIOS	DATA_CADASTRO	Data de cadastro do proprietário	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
PROPRIETARIOS	PERCENTUAL_REPASSE	Percentual de repasse ao proprietário	DECIMAL	5,2	Não	Não	Não	Não	10	Precisão sugerida DECIMAL(5,2); validar faixa de 0 a 100
PROPRIETARIOS	STATUS	Situação do proprietário	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
DOCUMENTOS_PESSOAS	ID_DOCUMENTO	Identificador do documento	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
DOCUMENTOS_PESSOAS	ID_USUARIO	Pessoa titular do documento	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → USUARIOS.ID_USUARIO
DOCUMENTOS_PESSOAS	TIPO_DOCUMENTO	Tipo de documento	VARCHAR	50	Não	Não	Não	Composto		Valores permitidos (CHECK): CPF, RG, CNH, PASSAPORTE, CNPJ, OUTRO; UNIQUE composto (TIPO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO)
DOCUMENTOS_PESSOAS	NUMERO_DOCUMENTO	Número do documento	VARCHAR	50	Não	Não	Não	Composto		UNIQUE composto (TIPO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO)
DOCUMENTOS_PESSOAS	ORGAO_EMISSOR	Órgão emissor	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
DOCUMENTOS_PESSOAS	UF_EMISSAO	UF de emissão	CHAR	2	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário; sigla de 2 letras
DOCUMENTOS_PESSOAS	DATA_EMISSAO	Data de emissão	DATE	—	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário; não pode ser posterior à data atual
DOCUMENTOS_PESSOAS	DATA_VALIDADE	Data de validade	DATE	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário; não pode ser anterior a DATA_EMISSAO
DOCUMENTOS_PESSOAS	PRINCIPAL	Indica se é o documento principal	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	TRUE	Apenas um registro principal por usuário; garantir por trigger ou pela aplicação (MySQL não possui índice único parcial)
DOCUMENTOS_PESSOAS	STATUS	Situação do documento	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO, VENCIDO; padrão ATIVO
DOCUMENTOS_PESSOAS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
DOCUMENTOS_PESSOAS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
ENDERECOS_USUARIOS	ID_ENDERECO_USUARIO	Identificador do endereço	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
ENDERECOS_USUARIOS	ID_USUARIO	Usuário titular do endereço	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → USUARIOS.ID_USUARIO
ENDERECOS_USUARIOS	TIPO_ENDERECO	Tipo de endereço	VARCHAR	30	Não	Não	Não	Não		Valores permitidos (CHECK): RESIDENCIAL, COMERCIAL, COBRANCA

ENDERECOS_USUARIOS	CEP	Código postal	CHAR	8	Não	Não	Não	Não		Armazenar como texto; 8 dígitos, sem máscara
ENDERECOS_USUARIOS	LOGRADOURO	Nome do logradouro	VARCHAR	150	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
ENDERECOS_USUARIOS	NUMERO	Número do endereço	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não		Permite 'S/N'
ENDERECOS_USUARIOS	COMPLEMENTO	Complemento do endereço	VARCHAR	100	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
ENDERECOS_USUARIOS	BAIRRO	Bairro	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
ENDERECOS_USUARIOS	CIDADE	Cidade	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
ENDERECOS_USUARIOS	UF	Unidade federativa	CHAR	2	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário; sigla de 2 letras
ENDERECOS_USUARIOS	PAIS	País	VARCHAR	60	Não	Não	Não	Não	Brasil	Informado pelo usuário
ENDERECOS_USUARIOS	PRINCIPAL	Indica se é o endereço principal	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	Apenas um registro principal por usuário; garantir por trigger ou pela aplicação (MySQL não possui índice único parcial)
ENDERECOS_USUARIOS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
ENDERECOS_USUARIOS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
IMOVEIS	ID_IMOVEL	Identificador do imóvel	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
IMOVEIS	ID_PROPRIETARIO	Proprietário do imóvel	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Composto		FK → PROPRIETARIOS.ID_PROPRIETARIO; UNIQUE composto (ID_PROPRIETARIO, NOME)
IMOVEIS	NOME	Nome do imóvel	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Composto		UNIQUE composto (ID_PROPRIETARIO, NOME)
IMOVEIS	DESCRICAO	Descrição do imóvel	VARCHAR	500	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
IMOVEIS	CEP	Código postal do imóvel	CHAR	8	Não	Não	Não	Não		8 dígitos, sem máscara
IMOVEIS	LOGRADOURO	Logradouro do imóvel	VARCHAR	150	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
IMOVEIS	NUMERO	Número do imóvel	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
IMOVEIS	COMPLEMENTO	Complemento do endereço	VARCHAR	100	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
IMOVEIS	BAIRRO	Bairro do imóvel	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
IMOVEIS	CIDADE	Cidade do imóvel	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
IMOVEIS	UF	UF do imóvel	CHAR	2	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário; sigla de 2 letras

IMOVEIS	PAIS	País do imóvel	VARCHAR	60	Não	Não	Não	Não	Brasil	Informado pelo usuário
IMOVEIS	STATUS	Situação do imóvel	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
IMOVEIS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
IMOVEIS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
TIPOS_SALA	ID_TIPO_SALA	Identificador do tipo de sala	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
TIPOS_SALA	NOME	Nome do tipo de sala	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Sim		UNIQUE
TIPOS_SALA	DESCRICAO	Descrição do tipo de sala	VARCHAR	500	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
TIPOS_SALA	STATUS	Situação do tipo de sala	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
SALAS	ID_SALA	Identificador da sala	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
SALAS	ID_IMOVEL	Imóvel ao qual a sala pertence	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Composto		FK → IMOVEIS.ID_IMOVEL; UNIQUE composto (ID_IMOVEL, NOME)
SALAS	ID_TIPO_SALA	Tipo da sala	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → TIPOS_SALA.ID_TIPO_SALA
SALAS	NOME	Nome ou identificação da sala	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Composto		UNIQUE composto (ID_IMOVEL, NOME)
SALAS	DESCRICAO	Descrição da sala	VARCHAR	500	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
SALAS	CAPACIDADE	Capacidade máxima de pessoas	INTEGER	—	Não	Não	Não	Não		Valor maior que zero
SALAS	VALOR_HORA	Preço por hora de utilização	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(12,2); valor não negativo
SALAS	STATUS	Situação da sala	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO, EM_MANUTENCAO; padrão ATIVO
SALAS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
SALAS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
EQUIPAMENTOS	ID_EQUIPAMENTO	Identificador do equipamento	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
EQUIPAMENTOS	NOME	Nome do equipamento	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Sim		Informado pelo usuário
EQUIPAMENTOS	DESCRICAO	Descrição do equipamento	VARCHAR	500	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário

EQUIPAMENTOS	CATEGORIA	Categoria do equipamento	VARCHAR	80	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
EQUIPAMENTOS	STATUS	Situação do equipamento	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO, EM_MANUTENCAO; padrão ATIVO
EQUIPAMENTOS_SALAS	ID_SALA	Sala onde o equipamento está alocado	BIGINT	—	**Sim**	**Sim**	Não	Não		PK composta; FK → SALAS.ID_SALA
EQUIPAMENTOS_SALAS	ID_EQUIPAMENTO	Equipamento alocado	BIGINT	—	**Sim**	**Sim**	Não	Não		PK composta; FK → EQUIPAMENTOS.ID_EQUIPAMENTO
EQUIPAMENTOS_SALAS	QUANTIDADE	Quantidade instalada na sala	INTEGER	—	Não	Não	Não	Não	1	Maior que zero
EQUIPAMENTOS_SALAS	DATA_INSTALACAO	Data de instalação	DATE	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
EQUIPAMENTOS_SALAS	STATUS	Situação do vínculo/equipamento	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO, EM_MANUTENCAO; padrão ATIVO
EQUIPAMENTOS_SALAS	OBSERVACOES	Observações sobre a alocação	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
REGRAS_HORARIO_FUNCIONAMENTO	ID_REGRA_HORARIO	Identificador da regra de horário da sala	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
REGRAS_HORARIO_FUNCIONAMENTO	ID_SALA	Sala à qual a regra se aplica	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Composto		FK → SALAS.ID_SALA; UNIQUE composto (ID_SALA, DIA_SEMANA, DATA_INICIO_VIGENCIA)
REGRAS_HORARIO_FUNCIONAMENTO	DIA_SEMANA	Dia da semana	SMALLINT	—	Não	Não	Não	Composto		CHECK entre 1 e 7 (ISO 8601: 1 = segunda ... 7 = domingo); UNIQUE composto (ID_SALA, DIA_SEMANA, DATA_INICIO_VIGENCIA)
REGRAS_HORARIO_FUNCIONAMENTO	HORARIO_ABERTURA	Horário de abertura	TIME	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Obrigatório quando ESTA_FECHADO = FALSE
REGRAS_HORARIO_FUNCIONAMENTO	HORARIO_FECHAMENTO	Horário de fechamento	TIME	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Deve ser posterior à abertura; tratar virada de dia se permitido
REGRAS_HORARIO_FUNCIONAMENTO	ESTA_FECHADO	Indica se a sala fica fechada nesse dia	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	Quando TRUE, HORARIO_ABERTURA e HORARIO_FECHAMENTO ficam nulos
REGRAS_HORARIO_FUNCIONAMENTO	DATA_INICIO_VIGENCIA	Início da vigência da regra	DATE	—	Não	Não	Sim	Composto	NULL	UNIQUE composto (ID_SALA, DIA_SEMANA, DATA_INICIO_VIGENCIA); vigência nula não é verificada pelo UNIQUE; validar na aplicação
REGRAS_HORARIO_FUNCIONAMENTO	DATA_FIM_VIGENCIA	Fim da vigência da regra	DATE	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Não pode anteceder a data de início

REGRAS_HORARIO_FUNCIONAMENTO	STATUS	Situação da regra	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
REGRAS_GERAIS_CALENDARIO	ID_REGRA_CALENDARIO	Identificador da regra de calendário	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
REGRAS_GERAIS_CALENDARIO	ID_IMOVEL	Imóvel ao qual a regra se aplica	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Não		FK → IMOVEIS.ID_IMOVEL
REGRAS_GERAIS_CALENDARIO	NOME	Nome da regra	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
REGRAS_GERAIS_CALENDARIO	DESCRICAO	Descrição da regra	VARCHAR	500	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
REGRAS_GERAIS_CALENDARIO	TIPO_REGRA	Tipo de regra de calendário	VARCHAR	40	Não	Não	Não	Não		Valores permitidos (CHECK): FERIADO, EXCECAO, INDISPONIBILIDADE
REGRAS_GERAIS_CALENDARIO	DATA_INICIO	Data de início	DATE	—	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
REGRAS_GERAIS_CALENDARIO	DATA_FIM	Data de término	DATE	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Não pode anteceder DATA_INICIO
REGRAS_GERAIS_CALENDARIO	RECORRENCIA	Informação sobre recorrência	VARCHAR	100	Não	Não	Sim	Não	NULL	Definir padrão/formato
REGRAS_GERAIS_CALENDARIO	STATUS	Situação da regra	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
BLOQUEIOS_MANUAIS_SALAS	ID_BLOQUEIO	Identificador do bloqueio manual	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
BLOQUEIOS_MANUAIS_SALAS	ID_SALA	Sala bloqueada	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Não		FK → SALAS.ID_SALA
BLOQUEIOS_MANUAIS_SALAS	ID_USUARIO	Usuário que criou o bloqueio	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Não		FK → USUARIOS.ID_USUARIO
BLOQUEIOS_MANUAIS_SALAS	DATA_HORA_INICIO	Início do bloqueio	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário; deve anteceder DATA_HORA_FIM
BLOQUEIOS_MANUAIS_SALAS	DATA_HORA_FIM	Fim do bloqueio	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não		Deve ser posterior ao início
BLOQUEIOS_MANUAIS_SALAS	MOTIVO	Motivo do bloqueio	VARCHAR	500	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
BLOQUEIOS_MANUAIS_SALAS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
BLOQUEIOS_MANUAIS_SALAS	STATUS	Situação do bloqueio	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, ENCERRADO, CANCELADO; padrão ATIVO
HORARIOS_FUNCIONAMENTO_IMOVEIS	ID_HORARIO_IMOVEL	Identificador do horário do imóvel	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
HORARIOS_FUNCIONAMENTO_IMOVEIS	ID_IMOVEL	Imóvel ao qual o horário se aplica	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Composto		FK → IMOVEIS.ID_IMOVEL; UNIQUE composto (ID_IMOVEL, DIA_SEMANA)

HORARIOS_FUNCIONAMENTO_IMOVEIS	DIA_SEMANA	Dia da semana	SMALLINT	—	Não	Não	Não	Composto		CHECK entre 1 e 7 (ISO 8601: 1 = segunda ... 7 = domingo); UNIQUE composto (ID_IMOVEL, DIA_SEMANA)
HORARIOS_FUNCIONAMENTO_IMOVEIS	HORARIO_ABERTURA	Horário de abertura	TIME	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Obrigatório se não estiver fechado
HORARIOS_FUNCIONAMENTO_IMOVEIS	HORARIO_FECHAMENTO	Horário de fechamento	TIME	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário; deve ser posterior à abertura
HORARIOS_FUNCIONAMENTO_IMOVEIS	ESTA_FECHADO	Indica se o imóvel fica fechado nesse dia	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	Quando TRUE, HORARIO_ABERTURA e HORARIO_FECHAMENTO ficam nulos
HORARIOS_FUNCIONAMENTO_IMOVEIS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
HORARIOS_FUNCIONAMENTO_IMOVEIS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
RESERVAS	ID_RESERVA	Identificador da reserva	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
RESERVAS	ID_CLIENTE	Cliente que realizou a reserva	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → CLIENTES.ID_CLIENTE
RESERVAS	ID_SALA	Sala reservada	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → SALAS.ID_SALA
RESERVAS	ID_IMOVEL	Imóvel da reserva	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → IMOVEIS.ID_IMOVEL; redundância intencional (desempenho e histórico); preenchido a partir de SALAS.ID_IMOVEL e deve ser igual ao imóvel da sala
RESERVAS	ID_PROPRIETARIO	Proprietário relacionado à reserva	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → PROPRIETARIOS.ID_PROPRIETARIO; redundância intencional (histórico); preenchido a partir do imóvel e deve ser igual ao proprietário do imóvel
RESERVAS	DATA_HORA_INICIO	Início previsto da reserva	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não		Deve anteceder DATA_HORA_FIM
RESERVAS	DATA_HORA_FIM	Término previsto da reserva	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não		Deve ser posterior ao início; evitar sobreposição ativa
RESERVAS	DATA_RESERVA	Data e hora em que a reserva foi criada	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
RESERVAS	VALOR_TOTAL	Valor total da reserva	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(12,2); valor não negativo
RESERVAS	STATUS	Situação da reserva	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	PENDENTE	Valores permitidos (CHECK): PENDENTE, CONFIRMADA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA, CANCELADA; padrão PENDENTE; ao cancelar, preencher DATA_CANCELAMENTO e MOTIVO_CANCELAMENTO

RESERVAS	OBSERVACOES	Observações da reserva	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
RESERVAS	DATA_CANCELAMENTO	Data e hora do cancelamento	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Preencher quando cancelada
RESERVAS	MOTIVO_CANCELAMENTO	Motivo do cancelamento	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
CHECKIN	ID_CHECKIN	Identificador do check-in	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
CHECKIN	ID_RESERVA	Reserva relacionada	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Sim		FK → RESERVAS.ID_RESERVA; UNIQUE (um check-in por reserva; se cancelado e refeito, atualizar o mesmo registro)
CHECKIN	ID_FUNCIONARIO	Funcionário que realizou o check-in	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → FUNCIONARIOS.ID_FUNCIONARIO
CHECKIN	DATA_HORA_CHECKIN	Data e hora do check-in	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
CHECKIN	OBSERVACOES	Observações do check-in	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
CHECKIN	STATUS	Situação do check-in	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	REALIZADO	Valores permitidos (CHECK): REALIZADO, CANCELADO; padrão REALIZADO
CHECKOUT	ID_CHECKOUT	Identificador do check-out	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
CHECKOUT	ID_RESERVA	Reserva relacionada	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Sim		FK → RESERVAS.ID_RESERVA; UNIQUE (um check-out por reserva)
CHECKOUT	ID_FUNCIONARIO	Funcionário que realizou o check-out	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → FUNCIONARIOS.ID_FUNCIONARIO
CHECKOUT	DATA_HORA_CHECKOUT	Data e hora do check-out	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
CHECKOUT	OBSERVACOES	Observações do check-out	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
CHECKOUT	DANOS_IDENTIFICADOS	Descrição de danos identificados	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
CHECKOUT	STATUS	Situação do check-out	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	REALIZADO	Valores permitidos (CHECK): REALIZADO, COM_PENDENCIA, CANCELADO; padrão REALIZADO
EVIDENCIAS_VISTORIA_MANUTENCAO	ID_EVIDENCIA	Identificador da evidência	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
EVIDENCIAS_VISTORIA_MANUTENCAO	ID_CHECKIN	Check-in relacionado	BIGINT	—	Não	**Sim**	Sim	Não	NULL	FK → CHECKIN.ID_CHECKIN

EVIDENCIAS_VISTORIA_MANUTENCAO	ID_CHECKOUT	Check-out relacionado	BIGINT	—	Não	Sim	Sim	Não	NULL	FK → CHECKOUT.ID_CHECKOUT
EVIDENCIAS_VISTORIA_MANUTENCAO	ID_ORDEM_MANUTENCAO	Ordem de manutenção relacionada	BIGINT	—	Não	Sim	Sim	Não	NULL	FK → ORDENS_MANUTENCAO.ID_ORDEM_MANUTENCAO
EVIDENCIAS_VISTORIA_MANUTENCAO	ID_ORDEM_LIMPEZA	Ordem de limpeza relacionada	BIGINT	—	Não	Sim	Sim	Não	NULL	FK → ORDENS_LIMPEZA.ID_ORDEM_LIMPEZA
EVIDENCIAS_VISTORIA_MANUTENCAO	ID_USUARIO	Usuário que registrou a evidência	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Não		FK → USUARIOS.ID_USUARIO
EVIDENCIAS_VISTORIA_MANUTENCAO	TIPO_EVIDENCIA	Tipo da evidência	VARCHAR	50	Não	Não	Não	Não		Valores permitidos (CHECK): FOTO, VIDEO, DOCUMENTO
EVIDENCIAS_VISTORIA_MANUTENCAO	DESCRICAO	Descrição da evidência	VARCHAR	500	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
EVIDENCIAS_VISTORIA_MANUTENCAO	CAMINHO_ARQUIVO	Caminho ou URI do arquivo	VARCHAR	1000	Não	Não	Não	Não		Validar acesso e armazenamento
EVIDENCIAS_VISTORIA_MANUTENCAO	DATA_REGISTRO	Data e hora do registro	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
EVIDENCIAS_VISTORIA_MANUTENCAO	OBSERVACOES	Observações adicionais	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Definir regra para vincular exatamente ao contexto aplicável
ORDENS_LIMPEZA	ID_ORDEM_LIMPEZA	Identificador da ordem de limpeza	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
ORDENS_LIMPEZA	ID_SALA	Sala a ser limpa	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Não		FK → SALAS.ID_SALA
ORDENS_LIMPEZA	ID_FUNCIONARIO	Funcionário responsável	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Não		FK → FUNCIONARIOS.ID_FUNCIONARIO
ORDENS_LIMPEZA	ID_RESERVA	Reserva associada à limpeza	BIGINT	—	Não	Sim	Sim	Não	NULL	FK → RESERVAS.ID_RESERVA
ORDENS_LIMPEZA	DATA_AGENDADA	Data e hora agendada	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
ORDENS_LIMPEZA	DATA_INICIO	Data e hora de início	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
ORDENS_LIMPEZA	DATA_CONCLUSAO	Data e hora de conclusão	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Não pode anteceder DATA_INICIO
ORDENS_LIMPEZA	STATUS	Situação da ordem de limpeza	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	PENDENTE	Valores permitidos (CHECK): PENDENTE, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA, CANCELADA; padrão PENDENTE

ORDENS_LIMPEZA	OBSERVACOES	Observações da ordem	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
USO_MATERIAIS_LIMPEZA	ID_USO_MATERIAL	Identificador do uso de material	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
USO_MATERIAIS_LIMPEZA	ID_ORDEM_LIMPEZA	Ordem de limpeza relacionada	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → ORDENS_LIMPEZA.ID_ORDEM_LIMPEZA
USO_MATERIAIS_LIMPEZA	ID_PRODUTO	Produto utilizado	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → PRODUTOS.ID_PRODUTO
USO_MATERIAIS_LIMPEZA	QUANTIDADE_UTILIZADA	Quantidade de produto utilizada	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(12,3); valor positivo
USO_MATERIAIS_LIMPEZA	DATA_UTILIZACAO	Data e hora de utilização	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
USO_MATERIAIS_LIMPEZA	OBSERVACOES	Observações sobre o uso	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
ORDENS_MANUTENCAO	ID_ORDEM_MANUTENCAO	Identificador da ordem de manutenção	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
ORDENS_MANUTENCAO	ID_SALA	Sala que requer manutenção	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → SALAS.ID_SALA
ORDENS_MANUTENCAO	ID_FUNCIONARIO	Funcionário responsável	BIGINT	—	Não	**Sim**	Sim	Não	NULL	FK → FUNCIONARIOS.ID_FUNCIONARIO
ORDENS_MANUTENCAO	DESCRICAO_PROBLEMA	Descrição do problema ou serviço	TEXT	—	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
ORDENS_MANUTENCAO	DATA_ABERTURA	Data e hora de abertura	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
ORDENS_MANUTENCAO	DATA_INICIO	Data e hora de início do serviço	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
ORDENS_MANUTENCAO	DATA_CONCLUSAO	Data e hora de conclusão	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário; não pode ser anterior a DATA_INICIO
ORDENS_MANUTENCAO	PRIORIDADE	Prioridade da manutenção	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	MEDIA	Valores permitidos (CHECK): BAIXA, MEDIA, ALTA, URGENTE; padrão MEDIA
ORDENS_MANUTENCAO	STATUS	Situação da ordem	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ABERTA	Valores permitidos (CHECK): ABERTA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA, CANCELADA; padrão ABERTA
ORDENS_MANUTENCAO	OBSERVACOES	Observações da manutenção	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
CATEGORIAS_PRODUTOS	ID_CATEGORIA	Identificador da categoria de produto	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
CATEGORIAS_PRODUTOS	NOME	Nome da categoria	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Sim		UNIQUE

CATEGORIAS_PRODUTOS	DESCRICAO	Descrição da categoria	VARCHAR	500	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
CATEGORIAS_PRODUTOS	GESTOR	Subcategoria da categoria de produto	VARCHAR	150	Não	Não	Sim	Não	NULL	Texto livre; não é FK para USUARIOS
CATEGORIAS_PRODUTOS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
CATEGORIAS_PRODUTOS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
PRODUTOS	ID_PRODUTO	Identificador do produto	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
PRODUTOS	ID_CATEGORIA	Categoria do produto	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → CATEGORIAS_PRODUTOS.ID_CATEGORIA
PRODUTOS	NOME	Nome do produto	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
PRODUTOS	DESCRICAO	Descrição do produto	VARCHAR	500	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
PRODUTOS	UNIDADE_MEDIDA	Unidade de medida	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não		Ex.: unidade, litro, kg
PRODUTOS	ESTOQUE_MINIMO	Quantidade mínima de estoque	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não	0	Precisão sugerida DECIMAL(12,3); valor não negativo
PRODUTOS	CUSTO_UNITARIO	Custo unitário de referência	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(12,2); valor não negativo
PRODUTOS	STATUS	Situação do produto	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
PRODUTOS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
PRODUTOS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
MOVIMENTACOES_ESTOQUE	ID_MOVIMENTACAO_ESTOQUE	Identificador da movimentação de estoque	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
MOVIMENTACOES_ESTOQUE	ID_PRODUTO	Produto movimentado	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → PRODUTOS.ID_PRODUTO
MOVIMENTACOES_ESTOQUE	ID_USUARIO	Usuário responsável pela movimentação	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → USUARIOS.ID_USUARIO
MOVIMENTACOES_ESTOQUE	TIPO_MOVIMENTACAO	Tipo de movimentação	VARCHAR	30	Não	Não	Não	Não		Valores permitidos (CHECK): ENTRADA, SAIDA, AJUSTE
MOVIMENTACOES_ESTOQUE	QUANTIDADE	Quantidade movimentada	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(12,3); positiva; tipo indica direção
MOVIMENTACOES_ESTOQUE	DATA_MOVIMENTACAO	Data e hora da movimentação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema

MOVIMENTACOES_ESTOQUE	MOTIVO	Motivo da movimentação	VARCHAR	500	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
MOVIMENTACOES_ESTOQUE	CUSTO_UNITARIO	Custo unitário aplicado	DECIMAL	12,2	Não	Não	Sim	Não	NULL	Precisão sugerida DECIMAL(12,2)
MOVIMENTACOES_ESTOQUE	OBSERVACOES	Observações da movimentação	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
FORNECEDORES	ID_FORNECEDOR	Identificador do fornecedor	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
FORNECEDORES	RAZAO_SOCIAL	Razão social do fornecedor	VARCHAR	200	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
FORNECEDORES	NOME_FANTASIA	Nome fantasia	VARCHAR	100	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
FORNECEDORES	TIPO_PESSOA	Tipo de pessoa	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não		Valores permitidos (CHECK): FISICA, JURIDICA
FORNECEDORES	DOCUMENTO_FISCAL	CPF/CNPJ ou documento fiscal	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Sim		UNIQUE; validar conforme TIPO_PESSOA
FORNECEDORES	STATUS	Situação do fornecedor	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
FORNECEDORES	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
FORNECEDORES	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
TELEFONES_FORNECEDORES	ID_TELEFONE_FORNECEDOR	Identificador do telefone do fornecedor	VARCHAR	40	**Sim**	Não	Não	Não		Chave primária; formada por ID_FORNECEDOR + '-' + NUMERO_TELEFONE (ex.: 15-11999998888); preenchida pelo sistema; garante número único por fornecedor
TELEFONES_FORNECEDORES	ID_FORNECEDOR	Fornecedor titular do telefone	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → FORNECEDORES.ID_FORNECEDOR
TELEFONES_FORNECEDORES	NUMERO_TELEFONE	Número de telefone	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não		Não editar: para alterar o número, inativar o registro (STATUS) e criar um novo, pois a PK é derivada do número
TELEFONES_FORNECEDORES	TIPO_TELEFONE	Tipo de telefone	VARCHAR	30	Não	Não	Sim	Não	NULL	Valores permitidos (CHECK): CELULAR, RESIDENCIAL, COMERCIAL, WHATSAPP
TELEFONES_FORNECEDORES	PRINCIPAL	Indica se é o telefone principal	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	Apenas um registro principal por fornecedor; garantir por trigger ou pela aplicação (MySQL não possui índice único parcial)
TELEFONES_FORNECEDORES	STATUS	Situação do telefone	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
TELEFONES_FORNECEDORES	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
TELEFONES_FORNECEDORES	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro

EMAILS_FORNECEDORES	ID_EMAIL_FORNECEDOR	Identificador do e-mail do fornecedor	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
EMAILS_FORNECEDORES	ID_FORNECEDOR	Fornecedor titular do e-mail	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Composto		FK → FORNECEDORES.ID_FORNECEDOR; UNIQUE composto (ID_FORNECEDOR, ENDERECO_EMAIL)
EMAILS_FORNECEDORES	ENDERECO_EMAIL	Endereço de e-mail	VARCHAR	254	Não	Não	Não	Composto		UNIQUE composto (ID_FORNECEDOR, ENDERECO_EMAIL)
EMAILS_FORNECEDORES	PRINCIPAL	Indica se é o e-mail principal	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	Apenas um registro principal por fornecedor; garantir por trigger ou pela aplicação (MySQL não possui índice único parcial)
EMAILS_FORNECEDORES	STATUS	Situação do e-mail	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
EMAILS_FORNECEDORES	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
EMAILS_FORNECEDORES	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
ENDERECOS_FORNECEDORES	ID_ENDERECO_FORNECEDOR	Identificador do endereço do fornecedor	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
ENDERECOS_FORNECEDORES	ID_FORNECEDOR	Fornecedor titular do endereço	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Não		FK → FORNECEDORES.ID_FORNECEDOR
ENDERECOS_FORNECEDORES	TIPO_ENDERECO	Tipo de endereço	VARCHAR	30	Não	Não	Não	Não		Valores permitidos (CHECK): RESIDENCIAL, COMERCIAL, COBRANCA
ENDERECOS_FORNECEDORES	CEP	Código postal	CHAR	8	Não	Não	Não	Não		8 dígitos, sem máscara
ENDERECOS_FORNECEDORES	LOGRADOURO	Logradouro	VARCHAR	150	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
ENDERECOS_FORNECEDORES	NUMERO	Número	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
ENDERECOS_FORNECEDORES	COMPLEMENTO	Complemento	VARCHAR	100	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
ENDERECOS_FORNECEDORES	BAIRRO	Bairro	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
ENDERECOS_FORNECEDORES	CIDADE	Cidade	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
ENDERECOS_FORNECEDORES	UF	Unidade federativa	CHAR	2	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário; sigla de 2 letras
ENDERECOS_FORNECEDORES	PAIS	País	VARCHAR	60	Não	Não	Não	Não	Brasil	Informado pelo usuário
ENDERECOS_FORNECEDORES	PRINCIPAL	Indica se é o endereço principal	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	Apenas um registro principal por fornecedor; garantir por trigger ou pela aplicação (MySQL não possui índice único parcial)

ENDERECOS_FORNECEDORES	STATUS	Situação do endereço	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
ENDERECOS_FORNECEDORES	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
ENDERECOS_FORNECEDORES	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
PRODUTOS_FORNECEDORES	ID_PRODUTO_FORNECEDOR	Identificador do vínculo produto-fornecedor	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
PRODUTOS_FORNECEDORES	ID_PRODUTO	Produto fornecido	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Composto		FK → PRODUTOS.ID_PRODUTO; UNIQUE composto (ID_PRODUTO, ID_FORNECEDOR)
PRODUTOS_FORNECEDORES	ID_FORNECEDOR	Fornecedor do produto	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Composto		FK → FORNECEDORES.ID_FORNECEDOR; UNIQUE composto (ID_PRODUTO, ID_FORNECEDOR); UNIQUE composto (ID_FORNECEDOR, CODIGO_PRODUTO_FORNECEDOR)
PRODUTOS_FORNECEDORES	CODIGO_PRODUTO_FORNECEDOR	Código do produto no fornecedor	VARCHAR	80	Não	Não	Sim	Composto	NULL	UNIQUE composto (ID_FORNECEDOR, CODIGO_PRODUTO_FORNECEDOR)
PRODUTOS_FORNECEDORES	PRECO_COMPRA	Preço de compra informado	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(12,2); valor não negativo
PRODUTOS_FORNECEDORES	PRAZO_ENTREGA	Prazo de entrega em dias	INTEGER	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Valor não negativo
PRODUTOS_FORNECEDORES	QUANTIDADE_MINIMA_PEDIDO	Quantidade mínima para pedido	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não	1	Precisão sugerida DECIMAL(12,3); maior que zero
PRODUTOS_FORNECEDORES	PRODUTO_PRINCIPAL	Indica fornecedor preferencial do produto	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	No máximo um fornecedor principal por produto; garantir por trigger ou pela aplicação (MySQL não possui índice único parcial)
PRODUTOS_FORNECEDORES	STATUS	Situação do vínculo	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
PRODUTOS_FORNECEDORES	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
PRODUTOS_FORNECEDORES	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
PEDIDOS_COMPRA	ID_PEDIDO_COMPRA	Identificador do pedido de compra	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
PEDIDOS_COMPRA	ID_FORNECEDOR	Fornecedor do pedido	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → FORNECEDORES.ID_FORNECEDOR
PEDIDOS_COMPRA	ID_USUARIO	Usuário que criou o pedido	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → USUARIOS.ID_USUARIO
PEDIDOS_COMPRA	DATA_PEDIDO	Data e hora do pedido	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema

PEDIDOS_COMPRA	DATA_PREVISTA_ENTREGA	Data prevista para entrega	DATE	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário; não pode ser anterior a DATA_PEDIDO
PEDIDOS_COMPRA	STATUS	Situação do pedido	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	RASCUNHO	Valores permitidos (CHECK): RASCUNHO, SOLICITADO, APROVADO, EM_COMPRA, RECEBIDO_PARCIAL, RECEBIDO, CANCELADO; padrão RASCUNHO
PEDIDOS_COMPRA	OBSERVACOES	Observações do pedido	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
ITENS_PEDIDO_COMPRA	ID_ITEM_PEDIDO	Identificador do item do pedido	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
ITENS_PEDIDO_COMPRA	ID_PEDIDO_COMPRA	Pedido ao qual o item pertence	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Composto		FK → PEDIDOS_COMPRA.ID_PEDIDO_COMPRA; UNIQUE composto (ID_PEDIDO_COMPRA, ID_PRODUTO)
ITENS_PEDIDO_COMPRA	ID_PRODUTO	Produto solicitado	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Composto		FK → PRODUTOS.ID_PRODUTO; UNIQUE composto (ID_PEDIDO_COMPRA, ID_PRODUTO)
ITENS_PEDIDO_COMPRA	QUANTIDADE	Quantidade solicitada	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(12,3); maior que zero
ITENS_PEDIDO_COMPRA	PRECO_UNITARIO	Preço unitário negociado	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(12,2); valor não negativo
RECEBIMENTOS_COMPRA	ID_RECEBIMENTO	Identificador do recebimento	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
RECEBIMENTOS_COMPRA	ID_PEDIDO_COMPRA	Pedido recebido	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → PEDIDOS_COMPRA.ID_PEDIDO_COMPRA
RECEBIMENTOS_COMPRA	ID_USUARIO	Usuário que registrou o recebimento	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → USUARIOS.ID_USUARIO
RECEBIMENTOS_COMPRA	DATA_RECEBIMENTO	Data e hora do recebimento	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
RECEBIMENTOS_COMPRA	NUMERO_DOCUMENTO_RECEBIMENTO	Número da nota/documento de recebimento	VARCHAR	80	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
RECEBIMENTOS_COMPRA	STATUS	Situação do recebimento	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não		Valores permitidos (CHECK): PARCIAL, COMPLETO, DIVERGENTE
RECEBIMENTOS_COMPRA	OBSERVACOES	Observações do recebimento	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
ITENS_RECEBIMENTO	ID_ITEM_RECEBIMENTO	Identificador do item recebido	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
ITENS_RECEBIMENTO	ID_RECEBIMENTO	Recebimento ao qual o item pertence	BIGINT	—	Não	**Sim**	Não	Não		FK → RECEBIMENTOS_COMPRA.ID_RECEBIMENTO

ITENS_RECEBIMENTO	ID_ITEM_PEDIDO	Item do pedido que está sendo recebido	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Não		FK → ITENS_PEDIDO_COMPRA.ID_ITEM_PEDIDO
ITENS_RECEBIMENTO	ID_PRODUTO	Produto recebido	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Não		FK → PRODUTOS.ID_PRODUTO; redundância intencional; deve ser igual ao produto do item do pedido (ID_ITEM_PEDIDO)
ITENS_RECEBIMENTO	QUANTIDADE_RECEBIDA	Quantidade recebida	DECIMAL	12,3	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(12,3); maior que zero
ITENS_RECEBIMENTO	PRECO_UNITARIO_RECEBIDO	Preço unitário efetivo do recebimento	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(12,2)
ITENS_RECEBIMENTO	DATA_VALIDADE	Data de validade do lote	DATE	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário; validade do lote recebido
ITENS_RECEBIMENTO	LOTE	Identificação do lote	VARCHAR	80	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
ITENS_RECEBIMENTO	OBSERVACOES	Observações do item recebido	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
CONTAS_FINANCEIRAS	ID_CONTA_FINANCEIRA	Identificador da conta financeira	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
CONTAS_FINANCEIRAS	NOME	Nome da conta	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Sim		Informado pelo usuário
CONTAS_FINANCEIRAS	TIPO_CONTA	Tipo da conta financeira	VARCHAR	30	Não	Não	Não	Não		Valores permitidos (CHECK): CAIXA, CORRENTE, POUPANCA
CONTAS_FINANCEIRAS	INSTITUICAO	Banco ou instituição financeira	VARCHAR	120	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
CONTAS_FINANCEIRAS	SALDO_INICIAL	Saldo no início do controle	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não	0	Precisão sugerida DECIMAL(12,2)
CONTAS_FINANCEIRAS	STATUS	Situação da conta	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
CONTAS_FINANCEIRAS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
CONTAS_FINANCEIRAS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	ID_MOVIMENTACAO_FINANCEIRA	Identificador da movimentação financeira	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	ID_CONTA_FINANCEIRA	Conta financeira movimentada	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Não		FK → CONTAS_FINANCEIRAS.ID_CONTA_FINANCEIRA
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	ID_RESERVA	Reserva relacionada	BIGINT	—	Não	Sim	Sim	Não	NULL	FK → RESERVAS.ID_RESERVA
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	ID_PEDIDO_COMPRA	Pedido de compra relacionado	BIGINT	—	Não	Sim	Sim	Não	NULL	FK → PEDIDOS_COMPRA.ID_PEDIDO_COMPRA

MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	ID_ORDEM_MANUTENCAO	Ordem de manutenção relacionada	BIGINT	—	Não	Sim	Sim	Não	NULL	FK → ORDENS_MANUTENCAO.ID_ORDEM_MANUTENCAO
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	ID_PROPRIETARIO	Proprietário relacionado	BIGINT	—	Não	Sim	Sim	Não	NULL	FK → PROPRIETARIOS.ID_PROPRIETARIO
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	ID_MOVIMENTACAO_ORIGINAL	Movimentação original relacionada	BIGINT	—	Não	Sim	Sim	Não	NULL	FK autorreferente → MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS.ID_MOVIMENTACAO_FINANCEIRA; útil para estorno
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	TIPO_MOVIMENTACAO	Tipo da movimentação financeira	VARCHAR	30	Não	Não	Não	Não		Valores permitidos (CHECK): RECEITA, DESPESA, ESTORNO, REPASSE
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	DESCRICAO	Descrição da movimentação	VARCHAR	500	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	VALOR	Valor da movimentação	DECIMAL	12,2	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(12,2); definir convenção de sinal
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	DATA_MOVIMENTACAO	Data e hora da movimentação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	DATA_VENCIMENTO	Data de vencimento	DATE	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	DATA_PAGAMENTO	Data do pagamento/recebimento	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário; preencher quando houver pagamento
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	STATUS	Situação financeira	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	PENDENTE	Valores permitidos (CHECK): PREVISTA, PENDENTE, PAGA, CANCELADA, ESTORNADA; padrão PENDENTE
MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS	OBSERVACOES	Observações da movimentação	TEXT	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Definir regra para a origem da movimentação e estornos
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	ID_CONTA_BANCARIA	Identificador da conta bancária do proprietário	BIGINT	—	Sim	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	ID_PROPRIETARIO	Proprietário titular da conta	BIGINT	—	Não	Sim	Não	Composto		FK → PROPRIETARIOS.ID_PROPRIETARIO; UNIQUE composto (ID_PROPRIETARIO, BANCO, AGENCIA, NUMERO_CONTA, DIGITO_CONTA)
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	BANCO	Nome ou código do banco	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Composto		UNIQUE composto (ID_PROPRIETARIO, BANCO, AGENCIA, NUMERO_CONTA, DIGITO_CONTA)
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	AGENCIA	Agência bancária	VARCHAR	20	Não	Não	Sim	Composto	NULL	UNIQUE composto (ID_PROPRIETARIO, BANCO, AGENCIA, NUMERO_CONTA, DIGITO_CONTA)
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	NUMERO_CONTA	Número da conta	VARCHAR	30	Não	Não	Sim	Composto	NULL	UNIQUE composto (ID_PROPRIETARIO, BANCO, AGENCIA, NUMERO_CONTA, DIGITO_CONTA)

CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	DIGITO_CONTA	Dígito verificador da conta	VARCHAR	5	Não	Não	Sim	Composto	NULL	UNIQUE composto (ID_PROPRIETARIO, BANCO, AGENCIA, NUMERO_CONTA, DIGITO_CONTA)
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	TIPO_CONTA	Tipo de conta bancária	VARCHAR	30	Não	Não	Não	Não		Valores permitidos (CHECK): CORRENTE, POUPANCA, PAGAMENTO
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	CHAVE_PIX	Chave Pix	VARCHAR	150	Não	Não	Sim	Sim	NULL	Proteger dado financeiro; UNIQUE (aceita nulo)
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	TITULAR	Nome do titular da conta	VARCHAR	150	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	DOCUMENTO_TITULAR	Documento do titular	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	PRINCIPAL	Indica se é a conta principal	BOOLEAN	—	Não	Não	Não	Não	FALSE	Apenas um registro principal por proprietário; garantir por trigger ou pela aplicação (MySQL não possui índice único parcial)
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	STATUS	Situação da conta bancária	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	DATA_CRIADO	Data e hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	Não	Não	Não	CURRENT_TIMESTAMP	Preenchido automaticamente pelo sistema
CONTAS_BANCARIAS_PROPRIETARIOS	DATA_MODIFICACAO	Data e hora da última alteração	TIMESTAMP	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Atualizada automaticamente a cada alteração do registro
REGRAS_CANCELAMENTO	ID_REGRA_CANCELAMENTO	Identificador da regra de cancelamento	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
REGRAS_CANCELAMENTO	ID_IMOVEL	Imóvel ao qual a regra se aplica	BIGINT	—	**Não**	**Sim**	Sim	Não	NULL	FK → IMOVEIS.ID_IMOVEL; NULL pode representar regra geral
REGRAS_CANCELAMENTO	ID_TIPO_SALA	Tipo de sala ao qual a regra se aplica	BIGINT	—	Não	**Sim**	Sim	Não	NULL	FK → TIPOS_SALA.ID_TIPO_SALA; exigir pelo menos ID_IMOVEL ou ID_TIPO_SALA conforme regra de negócio
REGRAS_CANCELAMENTO	NOME	Nome da regra	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
REGRAS_CANCELAMENTO	DESCRICAO	Descrição da regra	VARCHAR	500	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
REGRAS_CANCELAMENTO	PRAZO_LIMITE_HORAS	Antecedência mínima, em horas, em relação ao início da reserva	INTEGER	—	Não	Não	Não	Não		Horas antes de DATA_HORA_INICIO da reserva; valor maior ou igual a zero

REGRAS_CANCELAMENTO	PERCENTUAL_REEMBOLSO	Percentual de reembolso	DECIMAL	5,2	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(5,2); faixa de 0 a 100
REGRAS_CANCELAMENTO	MULTA_PERCENTUAL	Percentual de multa	DECIMAL	5,2	Não	Não	Não	Não		Precisão sugerida DECIMAL(5,2); faixa de 0 a 100
REGRAS_CANCELAMENTO	STATUS	Situação da regra	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
REGRAS_CANCELAMENTO	DATA_INICIO_VIGENCIA	Início da vigência	DATE	—	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
REGRAS_CANCELAMENTO	DATA_FIM_VIGENCIA	Fim da vigência	DATE	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Não pode anteceder DATA_INICIO_VIGENCIA
TAXAS	ID_TAXA	Identificador da taxa	BIGINT	—	**Sim**	Não	Não	Não	AUTO_INCREMENT	Chave primária; geração automática
TAXAS	NOME	Nome da taxa	VARCHAR	100	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
TAXAS	DESCRICAO	Descrição da taxa	VARCHAR	500	Não	Não	Sim	Não	NULL	Informado pelo usuário
TAXAS	TIPO_TAXA	Tipo de taxa	VARCHAR	40	Não	Não	Não	Não		Valores permitidos (CHECK): FIXA, PERCENTUAL; FIXA exige VALOR preenchido; PERCENTUAL exige PERCENTUAL preenchido
TAXAS	VALOR	Valor fixo da taxa	DECIMAL	12,2	Não	Não	Sim	Não	NULL	Precisão sugerida DECIMAL(12,2); usar conforme TIPO_TAXA
TAXAS	PERCENTUAL	Percentual da taxa	DECIMAL	5,2	Não	Não	Sim	Não	NULL	Precisão sugerida DECIMAL(5,2); usar conforme TIPO_TAXA
TAXAS	STATUS	Situação da taxa	VARCHAR	20	Não	Não	Não	Não	ATIVO	Valores permitidos (CHECK): ATIVO, INATIVO; padrão ATIVO
TAXAS	DATA_INICIO_VIGENCIA	Início da vigência da taxa	DATE	—	Não	Não	Não	Não		Informado pelo usuário
TAXAS	DATA_FIM_VIGENCIA	Fim da vigência da taxa	DATE	—	Não	Não	Sim	Não	NULL	Não pode anteceder DATA_INICIO_VIGENCIA

7- Repositório GitHub

https://github.com/Pablo-Liraa/erp-agendamento-salas-spaceadmin

8- Análise de dados e possibilidades de evolução

O banco de dados do sistema de gerenciamento de reservas de salas possibilita armazenar, organizar e relacionar informações referentes a reservas, clientes, salas, pagamentos, serviços de limpeza, manutenção, produtos e controle de estoque. A partir desses dados, torna-se possível gerar indicadores operacionais e gerenciais, subsidiar a tomada de decisões e desenvolver soluções futuras utilizando recursos de Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA).

8.1 Indicadores operacionais

Os indicadores operacionais permitem acompanhar as atividades cotidianas do sistema, monitorar a execução dos processos e identificar situações que necessitam de atenção ou intervenção imediata.

Entre os principais indicadores, destacam-se:

- **Reservas do dia:** quantidade de reservas previstas para determinada data, classificadas de acordo com seus respectivos status.
- **Taxa de ocupação:** percentual das horas disponíveis das salas que foram efetivamente reservadas.
- **Salas disponíveis:** quantidade de salas livres e aptas para receber novas reservas.
- **Check-ins e check-outs pendentes:** quantidade de reservas que ainda necessitam do registro de entrada ou saída dos clientes.
- **Limpezas pendentes:** quantidade de tarefas de limpeza que aguardam execução ou conclusão.
- **Faturamento diário:** valor total dos pagamentos efetivamente recebidos durante o dia.
- **Cancelamentos:** quantidade de reservas canceladas em determinado período.
- **Estoque abaixo do mínimo:** identificação dos produtos cuja quantidade disponível está abaixo do limite mínimo estabelecido.

Esses indicadores auxiliam os responsáveis na organização das atividades, na distribuição de tarefas, na prevenção de conflitos de horários e na identificação de ocorrências que exigem providências imediatas.

8.2 Indicadores gerenciais

Os indicadores gerenciais permitem avaliar o desempenho do negócio em períodos mais abrangentes, como semanas, meses ou anos, possibilitando acompanhar resultados, identificar tendências e planejar ações estratégicas.

Entre os principais indicadores, destacam-se:

- **Faturamento por período, imóvel e sala:** permite identificar quais unidades apresentam maior geração de receita.
- **Taxa de ocupação por sala e horário:** possibilita identificar períodos de maior demanda e horários com baixa utilização.
- **Ticket médio por reserva:** representa o valor médio faturado por reserva em determinado período.
- **Taxa de cancelamento:** demonstra a proporção de reservas canceladas em relação ao total de reservas consideradas na análise.
- **Tempo médio de limpeza:** permite avaliar a eficiência da equipe responsável pela preparação das salas.
- **Custo de manutenção por sala:** demonstra os gastos necessários para conservar cada sala em condições adequadas de funcionamento.
- **Inadimplência:** identifica os valores vencidos e ainda não quitados pelos responsáveis pelos pagamentos.
- **Giro de estoque:** permite avaliar a frequência de consumo e reposição dos produtos utilizados nas operações.

A utilização desses indicadores permite à administração acompanhar o desempenho operacional e financeiro, identificar desperdícios, avaliar a eficiência dos processos e planejar a utilização dos recursos de maneira mais estratégica.

8.3 Apoio à tomada de decisão

O cruzamento das informações armazenadas no banco de dados possibilita identificar oportunidades de melhoria e fornecer subsídios para decisões administrativas e estratégicas.

Por exemplo, a análise conjunta dos dados de reservas e pagamentos permite identificar quais salas apresentam maior rentabilidade. Caso determinada sala apresente elevada taxa de ocupação e boa geração de receita, a administração poderá avaliar a possibilidade de reajustar seus preços. Em contrapartida, salas com baixa procura poderão receber campanhas promocionais ou ter seus horários de funcionamento revisados.

A análise do histórico de manutenção também permite identificar salas que apresentam problemas recorrentes, auxiliando na decisão entre realizar novos reparos, substituir equipamentos ou investir em reformas.

Além disso, o histórico de reservas possibilita identificar períodos de maior demanda, contribuindo para o planejamento das equipes, a organização das compras e a definição de estratégias de precificação.

Dessa maneira, as decisões administrativas passam a ser fundamentadas não apenas na percepção dos responsáveis, mas também em informações registradas, indicadores mensuráveis e análises do comportamento operacional do negócio.

8.4 Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI), ou Inteligência de Negócios, consiste na utilização de dados e ferramentas analíticas para transformar informações armazenadas em relatórios, gráficos e painéis gerenciais, facilitando a compreensão do desempenho da organização.

Com base nas informações disponíveis no banco de dados, poderá ser desenvolvido um painel gerencial contendo indicadores como:

- Faturamento diário e mensal;
- Taxa de ocupação por sala;
- Comparação de receitas entre imóveis;
- Quantidade de reservas confirmadas e canceladas;
- Custos relacionados à limpeza e à manutenção;
- Situação financeira das contas a receber;
- Produtos com estoque abaixo do limite mínimo.

Essas informações poderão ser apresentadas por meio de gráficos, tabelas e filtros dinâmicos, permitindo consultas por período, imóvel ou sala. Ferramentas como **Power BI** e **Metabase** poderão ser utilizadas para desenvolver esses painéis.

A implantação de recursos de BI permitirá que os responsáveis visualizem tendências, comparem resultados, identifiquem possíveis problemas e obtenham informações relevantes com maior agilidade, contribuindo para uma gestão mais eficiente e orientada por dados.

8.5 Possibilidades futuras de Inteligência Artificial (IA)

Com o aumento do volume de informações armazenadas e a evolução do sistema, poderão ser incorporados recursos de Inteligência Artificial (IA) para automatizar análises, identificar padrões e gerar previsões que auxiliem a administração.

Entre as possibilidades de aplicação, destacam-se:

- **Previsão de demanda:** utilizar o histórico de reservas para estimar quais dias e horários apresentarão maior procura.
- **Sugestão de preços:** recomendar valores de reserva com base na demanda, na taxa de ocupação e no histórico de faturamento.
- **Previsão de manutenção:** identificar padrões de ocorrências para antecipar possíveis falhas em equipamentos e instalações.
- **Previsão de consumo de produtos:** estimar a quantidade de materiais de limpeza necessária para períodos futuros.
- **Identificação de padrões de cancelamento:** analisar o histórico de reservas para identificar fatores associados a cancelamentos e ausências.
- **Assistente virtual:** responder a consultas sobre disponibilidade de salas, horários, preços e informações relacionadas às reservas.
- **Recomendações gerenciais:** sugerir ações que contribuam para aumentar a ocupação, reduzir custos operacionais e melhorar a rentabilidade.

A incorporação desses recursos poderá ampliar as funcionalidades do sistema, permitindo análises mais avançadas e oferecendo suporte adicional aos processos de planejamento e gestão.

8.6 Marketing e análise do perfil dos clientes

Os dados armazenados no banco de dados também poderão ser utilizados para compreender melhor o comportamento dos clientes e desenvolver estratégias de marketing mais eficientes. A partir das informações cadastrais, do histórico de reservas, da frequência de utilização, dos valores gastos e das preferências de horários, será possível identificar diferentes perfis de consumidores e adaptar as ações comerciais às suas necessidades.

A análise do perfil dos clientes poderá considerar os seguintes indicadores:

- **Frequência de reservas:** identifica clientes que utilizam os serviços regularmente e aqueles que realizam reservas de maneira esporádica.
- **Ticket médio por cliente:** calcula o valor médio gasto por cada cliente em suas reservas.
- **Preferência de horários:** identifica os períodos mais utilizados por cada perfil de consumidor.
- **Preferência por salas e imóveis:** permite identificar quais espaços são mais procurados por determinados grupos de clientes.
- **Taxa de retorno:** demonstra a proporção de clientes que voltam a utilizar os serviços após a primeira reserva.
- **Tempo desde a última reserva:** auxilia na identificação de clientes que deixaram de utilizar o sistema.
- **Taxa de cancelamento por cliente:** permite identificar padrões de cancelamento e avaliar oportunidades de melhoria no processo de reservas.

Com base nessas informações, os clientes poderão ser agrupados em segmentos, como clientes frequentes, novos clientes, clientes ocasionais e clientes inativos. Essa segmentação possibilita compreender melhor as necessidades de cada grupo e desenvolver estratégias comerciais mais adequadas aos seus respectivos comportamentos.

8.7 Estratégias de marketing baseadas em dados

A análise das informações relacionadas aos clientes possibilita desenvolver campanhas de marketing mais direcionadas, aprimorar a experiência de utilização dos serviços e aumentar as taxas de retorno e fidelização.

Entre as principais estratégias que poderão ser adotadas, destacam-se:

- **Fidelização de clientes:** oferecer benefícios e condições especiais aos clientes que realizam reservas com frequência.
- **Campanhas de reativação:** desenvolver ações comerciais direcionadas a clientes que não realizam reservas há determinado período.
- **Promoções em horários ociosos:** oferecer condições especiais em períodos de baixa ocupação, buscando aumentar a utilização das salas.

- **Marketing personalizado:** recomendar salas, horários ou serviços complementares de acordo com as preferências identificadas no histórico de reservas.
- **Campanhas para novos clientes:** analisar quais canais de divulgação geram maior quantidade de reservas e direcionar os investimentos para os canais mais eficientes.
- **Programas de indicação:** incentivar clientes satisfeitos a recomendar os serviços a outras pessoas, oferecendo benefícios quando aplicável.
- **Análise dos resultados das campanhas:** comparar a quantidade de reservas, a receita gerada e os custos envolvidos nas ações de marketing.

Por exemplo, caso o sistema identifique que determinadas salas apresentam baixa ocupação nas tardes de segunda-feira, a administração poderá desenvolver uma campanha promocional específica para esse período. Da mesma forma, clientes frequentes poderão receber ofertas de pacotes de reservas, enquanto clientes inativos poderão ser contemplados por campanhas de reativação, respeitando suas preferências de comunicação e as normas aplicáveis à utilização de dados pessoais.

Dessa forma, a utilização estratégica dos dados permitirá direcionar melhor os investimentos em marketing, aprimorar o relacionamento com os clientes e desenvolver ações comerciais fundamentadas em informações concretas.